

Manual para el curso Modelos Lineales Avanzados (XS-0125) Tercer Examen

Autor: Anderson Martínez

Colaboradores: Sebastián Calvo, Justin Zhu, Fabián Almirall

Contents

1	Introducción a los modelos lineales generalizados	2
2	Componentes de un modelo lineal generalizado (GLM)	3
2.1	Componente aleatorio	3
2.2	Componente sistemático	3
2.3	Función de enlace	4
3	Respuesta binaria o binomial	4
3.1	Función de enlace logit	4
3.2	Función de enlace Poisson	5
3.3	Propensión	5
3.4	Análisis de Híberbidas	5
3.4.1	Ejemplo de propensión (odds)	6
3.4.2	Estimación de un modelo Binomial en r	7
3.5	Estimación de la parte lineal con suma nula	7
3.5.1	Estimar la probabilidad de éxito en un modelo binomial	7
3.5.2	Estimación del odds	8
3.5.3	Estimación automática con predict()	8
3.5.4	Estimar la probabilidad para una cantidad específica de unidades	8
3.5.5	Prueba para verificar si la dosis tiene un efecto en la probabilidad	8
3.5.6	Comparación de propensiones	9
3.6	Método manual de comparación de propensiones (pruebas de hipótesis)	9
3.7	Cálculo de Intervalos de Confianza	11
3.8	Interpretación y cálculo de los límites inferiores de las comparaciones	12
3.9	Límites inferiores con emmeans	12
4	Análisis de la dosis como continua	13
4.1	Estimación del modelo con la variable continua	13
5	Modelos para conteos	15
5.1	Estimación de un modelo Poisson	17
5.2	Cálculo de valores ajustados de un modelo Poisson	18
5.2.1	Forma manual	18
5.2.2	Forma automática.	18
5.3	Supuesto de un modelo Poisson	18
5.3.1	Cálculo de los residuales normales	19
5.3.2	Gráfico para visualizar los residuales	19
5.3.3	Cálculo de los residuales de Pearson	20
5.3.4	Análisis de si la varianza es proporcional a la media	22

5.4	Comparación de medias	23
5.5	Poisson inflada con ceros	23
5.6	Diferencia entre el modelo Quasipoisson, Binomial Negativa y Poisson al momento de probar factores fijos	24
5.6.1	Código para usar emmeans en una Quasipoisson	24
5.6.2	Forma manual de hacer las estimaciones de una Quasipoisson	24
5.6.3	Nota importante sobre el emmeans	26
6	Binomial Negativa	26
6.1	Estimación de parámetros	26
7	Prueba de hipótesis para saber cual modelo es mejor	27
7.1	Resumen	27
8	Análisis con bloques	28
8.1	Poisson	28
8.1.1	Forma automática de los contrastes	29
8.1.2	Forma manual de los contrastes	29
9	Poisson con tasas vs Binomial	30
9.1	Ejemplo en un caso de banca	31
10	Gamma	32
10.1	La solución ante este problema (La gamma)	36
10.2	Verificación de si es correcta la solución	37
11	Simulaciones	37
11.1	Binomial	37
11.2	Poisson	39
12	Gráfico para análisis de una covariable	40
13	Resumen de la diferencia entre un modelo de conteo y otro binomial	43
14	Modelos matemáticos y sus detalles	43

1 Introducción a los modelos lineales generalizados

Todos los modelos vistos anteriormente en los cursos anteriores y en este, son una combinación lineal de $\beta's$ y $X's$, por esta razón es que todos estos modelos les colocamos el nombre de modelos lineales.

Los $\beta's$ y $X's$ que normalmente escribimos del modelo, le llamaremos la parte lineal del modelo, es decir la **parte lineal** en la modelación univariada (*la variable respuesta es una variable*) es igual a:

$$\sum_{j=0}^{p-1} \beta_j X_j$$

Además tenemos este nuevo elemento llamado la **función de enlace**, la cual es:

$$g(\cdot)$$

También sabemos que cada variable respuesta está asociada a una distribución, a esto le llamamos la **parte aleatoria** la cual se denota de la siguiente manera:

$$y|x \sim f(y|x)$$

La unión de los componentes anteriores es lo que nos forma un modelo lineal generalizado:

$$g(\mu_{y|x}) = \sum_{j=0}^{p-1} \beta_j X_j$$

2 Componentes de un modelo lineal generalizado (GLM)

- Componente aleatoria: identifica la variable respuesta y su distribución de probabilidad.
- Componente sistemática: especifica las variables explicativas (independientes o predictoras) utilizadas en la función predictora lineal (una combinación lineal de las variables predictoras).
- Función de enlace: es una función del valor esperado de Y , $E(Y)$ o μ_Y , que relaciona la esperanza de la respuesta con las variables predictoras, es decir, la componente aleatoria con la sistemática.

2.1 Componente aleatorio

- El componente aleatoria de un GLM consiste en una variable aleatoria Y con observaciones independientes $(y_1, \dots, y_n)$.
- En muchas aplicaciones las observaciones son continuas y se puede asumir para Y una distribución condicional normal.
- En otros casos las observaciones de Y son binarias, y se identifican como éxito y fracaso. Aunque de modo más general, cada Y_i indicaría el número de éxitos de entre un número fijo de ensayos, y se modelizaría como una distribución condicional binomial.
- En otras ocasiones cada observación es un conteo, con lo que se puede asignar a Y una distribución condicional de Poisson o una distribución condicional binomial negativa.
- Cuando la respuesta Y tiene una distribución asimétrica con valores continuos a partir de cero, se puede usar la distribución condicional gamma.

Nota: Observe que en todos los casos se habla de la distribución condicional.

2.2 Componente sistemático

- El componente sistemático de un GLM especifica las variables explicativas, que entran en forma de efectos fijos en un modelo lineal, es decir, las variables X se relacionan como:

$$\eta = \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p$$

- Esta combinación lineal se denomina *predictor lineal* y se representa con h .
- Algunos de los β 's en esta combinación son coeficientes de variables continuas.
- Otros son coeficientes de factores. Recordando que en esos casos se crean variables auxiliares y cada una lleva un coeficiente.
- También se pueden incluir interacciones entre dos o más factores, así como entre factores y variables continuas.
- Los parámetros del predictor lineal β 's son fijos para cualquier valor que tomen las X 's. Sin embargo, los valores de esos parámetros son desconocidos y se deben estimar. Por lo tanto, para un vector de valores de las X ($x_1, \dots, x_n$), el correspondiente predictor lineal h es fijo (dados los coeficientes del modelo).

2.3 Función de enlace

- La función de enlace especifica una función $g(\cdot)$ que relaciona la esperanza de la respuesta Y con el predictor lineal h como:
- La función g más simple es $g(m) = m$, esto es, la identidad que da lugar al modelo de regresión lineal clásico.
- Entonces el modelo lineal clásico para respuestas continuas (normales) son un caso particular de un GLM con una función de enlace identidad.
- Los GLM generalizan la regresión clásica de dos modos: 1) permitiendo que Y tenga distribuciones diferentes a la normal, 2) incluyendo distintas funciones de enlace.

Notas:

1. En R un `glm` con `family = "normal"` es lo mismo que un `lm`.
2. Sabemos `lmer` es para modelos lineales mixtos, en el caso de modelos generalizados mixtos es con `glmer`.
3. En este caso como algunos modelos generalizados no dependen de la función normal el supuesto de normalidad se cae.

3 Respuesta binaria o binomial

3.1 Función de enlace logit

$$\text{logit}(p) = \log\left(\frac{p}{1-p}\right) \quad \text{para } p \in (0, 1)$$

Si tenemos una distribución de forma que $y|x \sim \text{Bernoulli}(\pi_x)$, esto nos lleva que el valor esperado **condicional** $E[y|x] = \pi_x = \mu_{y|x}$

El modelo lineal generalizado para este caso que tenga un factor con tres niveles queda de la siguiente manera:

Tenemos que la parte lineal usando el modelo de suma nula es:

$$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Este modelo tiene la restricción de que $\beta_3 = -\beta_1 - \beta_2$

Tenemos que la función de enlace es:

$$\log\left(\frac{\pi_j}{1-\pi_j}\right)$$

Note que π depende del j -ésimo tratamiento

Uniendo ambos componentes obtenemos el siguiente resultado:

$$\log\left(\frac{\pi_j}{1-\pi_j}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Esto nos dice que la probabilidad en el tratamiento j -ésimo se modela de la forma.

Para despejar esa probabilidad lo que hacemos es que colocamos una exponencial

$$\left(\frac{\pi_j}{1 - \pi_j} \right) = e^{PL}$$

Despejamos el π_j y esto nos lleva a que:

$$\pi_j = \frac{e^{PL}}{1 + e^{PL}}$$

donde:

- $PL = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$, lo cual corresponde a la parte lineal

Observe que

$$\pi_j = \begin{cases} 0.5 & \text{si } PL = 0 \\ > 0.5 & \text{si } PL > 0 \\ < 0.5 & \text{si } PL < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{PL \rightarrow \infty} \pi_j = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{PL \rightarrow -\infty} \pi_j = 0$$

Nota: La parte lineal no tiene ninguna interpretación

3.2 Función de enlace Poisson

$$\log(\lambda_j) = \beta_0 + \tau_j$$

$$\lambda_j = e^{PL}$$

$$\lim_{PL \rightarrow \infty} \lambda_j = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{PL \rightarrow -\infty} \lambda_j = 0$$

3.3 Propensión

Sabemos que la propensión la podemos obtener como:

$$odds = \left(\frac{p}{1 - p} \right)$$

3.4 Análisis de Hiberbicidas

En un experimento se aplican 3 dosis de un herbicida (200, 400 y 800 g/l) alrededor de unas plantas y se tiene un grupo control al que no se le aplicó nada (dosis=0). Se cuantifica el daño en las plantas tomando 20 hojas de cada planta y se cuenta el número de hojas que presenta daños a causa del herbicida. Se quiere saber si hay un efecto de la dosis en el daño en las hojas.

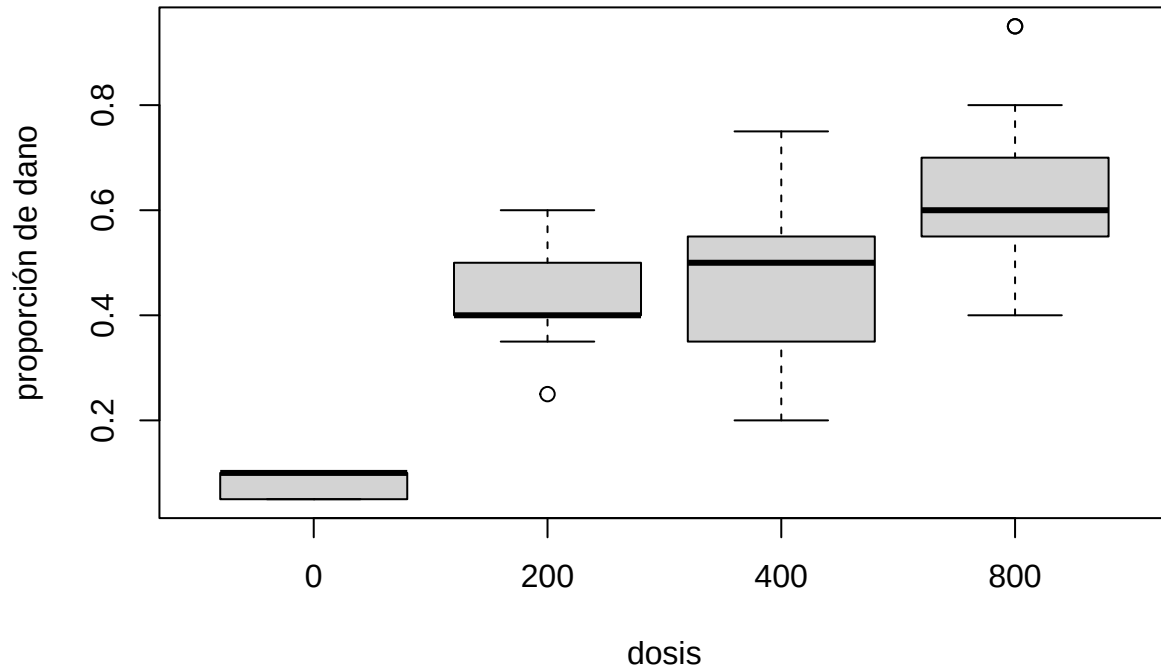
Note que en este caso la variables tiene una distribución binomial, esto nos lleva a que:

$$Y|Dosis \sim Binomial(n = 20, \pi_{Dosis})$$

Para esta situación la esperanza es:

$$\mu_j = n\pi_j$$

```
base=read.csv("herbicidas.csv",row.names=NULL,header=T,sep=";")
base$genotipo=factor(base$genotipo)
base$dosis=factor(base$dosis)
prop=base$mal/20
boxplot(prop~dosis,ylab="proporción de dano",xlab="dosis",data=base)
```



En el gráfico se observa que la proporción de daños tiende a ser mayor para las dosis 200, 400 y 800 con respecto al control, y entre ellas es un poco mayor para la dosis 800.

3.4.1 Ejemplo de propensión (odds)

Si $p = 0.6$, esto nos lleva a que:

$$odds = \left(\frac{0.6}{0.4} \right) = \frac{3}{2}$$

Esto se interpreta como:

Por 3 hojas dañadas, existen 2 hojas no dañadas. Cuando el $odds = 1$, quiere decir que $P = 0.5$.

Notas:

1. El logaritmo de los odds debe ser lineal, pero si la dosis es un factor no es necesaria la linealidad.
2. Una ventaja que tiene usar los datos desagrupados (por ejemplo que en este experimento se tuvieran la información de cada hoja en específico), es medir ciertas variables específicas para cada unidad, un ejemplo de ello sería el tamaño o diámetro de la hoja.

3.4.2 Estimación de un modelo Binomial en r

```
mod.trat=glm(cbind(mal,20-mal)~dosix,family=binomial(link = "logit"),data=base)
mod.trat$coef
```

```
## (Intercept)      dosix200      dosix400      dosix800
##   -2.431941      2.153228      2.293258      3.050980
```

La ecuación estimada usando como referencia la dosis 0 está dada por:

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = -2,43 + 2,15D_{200} + 2,29D_{400} + 3,05D_{800}$$

3.5 Estimación de la parte lineal con suma nula

```
options(contrasts=c("contr.sum","contr.poly"))
contrasts(base$dosix)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## 0         1    0    0
## 200        0    1    0
## 400        0    0    1
## 800       -1   -1   -1
```

```
mod.sum=glm(cbind(mal,20-mal)~dosix,family=binomial,data=base)
# Se coloca cbind(mal,20-mal), porque los datos no están agrupados
```

```
b = mod.sum$coef
tau_4 = -sum(b[-1])
pl=(b[1]+ c(b[-1], tau_4))
names(pl)=c("dosix0","dosix200","dosix400","dosix800")
pl
```

```
##      dosix0      dosix200      dosix400      dosix800
## -2.4319411 -0.2787134 -0.1386834  0.6190392
```

3.5.1 Estimar la probabilidad de éxito en un modelo binomial

Para este ejemplo nuestro éxito es que la hoja esté dañada, por lo que a continuación se le presenta, la forma de calcularlo:

```
dt=mod.trat$coef
beta0=dt[1]
taus=dt
taus[1]=0
p1=exp(beta0+taus)/(1+exp(beta0+taus))
names(p1)=c("D0","D200","D400","D800")
p1
```

```
##      D0      D200      D400      D800
## 0.08076923 0.43076923 0.46538462 0.65000000
```

La interpretación del D200 es:

Para la dosis 200 se estima que por cada 100 hojas en promedio 44 hojas están dañadas.

3.5.2 Estimación del odds

```
round(p1/(1-p1),2)
```

```
##      D0 D200 D400 D800
## 0.09 0.76 0.87 1.86
```

La interpretación del D200 es:

Para la dosis 200, se estima que en promedio por cada 76 hojas dañadas existen 100 no dañadas.

3.5.3 Estimación automática con predict()

Directamente con la función de R se obtiene una estimación para cada planta, pero hay 13 plantas con el mismo tratamiento por lo que no es necesario tener tantas estimaciones, se puede sacar un valor único por tratamiento.

```
# Si se coloca solo predict devuelve la parte lineal
probs=predict(mod.trat,type="response")
p2=tapply(probs,base$dosix,mean)
names(p2)=names(p1)
p2
```

```
##      D0      D200      D400      D800
## 0.08076923 0.43076923 0.46538462 0.65000000
```

Otra forma de sacarlo

```
p3 = unique(predict(mod.trat,type="response"))
names(p3) = names(p2)
p3
```

```
##      D0      D200      D400      D800
## 0.08076923 0.43076923 0.46538462 0.65000000
```

3.5.4 Estimar la probabilidad para una cantidad específica de unidades

Se quiere estimar promedio de hojas dañadas por planta en cada tratamiento, si la planta tiene 1500 hojas

```
p1=exp(beta0+taus)/(1+exp(beta0+taus))
1500*p1
```

```
## (Intercept)      dosix200      dosix400      dosix800
##      121.1538      646.1538      698.0769      975.0000
```

Esto se puede interpretar como: *Para una planta que posee un total de 1500 hojas y recibe el tratamiento de dosis 200, se estima que el promedio de hojas dañadas es de aproximadamente 646.15 hojas.*

3.5.5 Prueba para verificar si la dosis tiene un efecto en la probabilidad

```
drop1(mod.trat,test="LRT")
```

```
## Single term deletions
##
## Model:
## cbind(mal, 20 - mal) ~ dosix
##      Df Deviance      AIC      LRT Pr(>Chi)
## <none>      68.548 235.79
## dosix   3  276.660 437.90 208.11 < 2.2e-16 ***
```



```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Con la prueba de la Razón de Verosimilitud (LRT) se obtiene una deviancia para el modelo grande de 68.55, mientras que para el modelo en que se elimina dosis se obtiene 276.66. La diferencia entre ellas es 208.11, que proviene de una distribución chi-cuadrado con 3 grados de libertad, y tiene una probabilidad asociada de error tipo I diminuta ($p < 0.001$). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de que ambos modelos explican lo mismo. Finalmente, se dice que sí existe un efecto de la dosis sobre la probabilidad de daño, es decir, no todas las dosis tienen la misma probabilidad de daño.

3.5.6 Comparación de propensiones

Primero hay que hacer los contrastes. Si los coeficientes para las dosis se denominan con α_{200} , α_{400} y α_{800} , se sabe que $\alpha_0 = 0$. Por ejemplo para comparar la dosis 800 contra la dosis 400, se tiene que el OR respectivo es:

$$OR = \exp(\alpha_{800} - \alpha_{400})$$

Por lo tanto, el vector de coeficientes del contraste asociado está dado por: $c(0, 0, -1, 1)$. De esta forma se construyen los otros contrastes y se colocan en una matriz con los contrastes. Si cada contraste se denomina η , se tiene que $OR = \exp(\eta)$

La demostración de este proceso es:

$$\log\left(\frac{\pi_{800}}{1 - \pi_{800}}\right) - \log\left(\frac{\pi_{400}}{1 - \pi_{400}}\right)$$

Lo exponenciamos y por propiedades de logaritmos nos lleva a este resultado:

$$\left(\frac{\frac{\pi_{800}}{1 - \pi_{800}}}{\frac{\pi_{400}}{1 - \pi_{400}}}\right) = e^{(\beta_0 + \tau_{800}) - (\beta_0 + \tau_{400})}$$

Este proceso anterior es lo que llamamos *Odds Ratio (OR)*, que es lo mismo que decir la razón de dos propensiones (razón de chances).

Propiedad:

$$\text{Si } \pi_i = \pi_j \iff OR_{i|j} = 1 \iff \tau_j = \tau_i$$

3.6 Método manual de comparación de propensiones (pruebas de hipótesis)

Los vectores se contruyen de la siguiente manera:

```
(dt=mod.trat$coef)

## (Intercept)    dosix200    dosix400    dosix800
##   -2.431941     2.153228     2.293258     3.050980

d0 = c(1,0,0,0)
d200 = c(1,1,0,0)
d400 = c(1,0,1,0)
d800 = c(1,0,0,1)
d0.200 = d0-d200
d0.400 = d0-d400
d0.800 = d0-d800
d200.400 = d200-d400
d200.800 = d200-d800
```

```

d400.800 = d400-d800
h = cbind(d0.200, d0.400, d0.800, d200.400, d200.800, d400.800 )
eta=t(h)%*%dt
or=exp(abs(eta))
colnames(or)="OR"
round(or,2)

```

```

##          OR
## d0.200    8.61
## d0.400    9.91
## d0.800   21.14
## d200.400  1.15
## d200.800  2.45
## d400.800  2.13

```

Ojo que estos son los contrastes

```

c1=c(0,0,-1,1)
c2=c(0,-1,0,1)
c3=c(0,0,0,1)
c4=c(0,-1,1,0)
c5=c(0,0,1,0)
c6=c(0,1,0,0)
h=cbind(c1,c2,c3,c4,c5,c6)
eta=t(h)%*%dt
or=exp(eta)
rownames(or)=c("800-400", "800-200", "800-0", "400-200", "400-0", "200-0")
colnames(or)="OR"
round(or,2)

```

```

##          OR
## 800-400  2.13
## 800-200  2.45
## 800-0    21.14
## 400-200  1.15
## 400-0    9.91
## 200-0    8.61

```

Con la estimación puntual de los OR, se observa que son muy altos al comparar todas las dosis contra el control, pero entre las otras dosis (200, 400 y 800), las que más se diferencian son 800 vs 200 y luego 800 vs 400.

Prueba de hipótesis

Tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 \eta &= \alpha_i - \alpha_j \\
 Var(\eta) &= Var(\alpha_i - \alpha_j) \\
 &= Var(\alpha_i) + Var(\alpha_j) \\
 ee(\eta) &= \sqrt{Var(\alpha_i) + Var(\alpha_j)}
 \end{aligned}$$

Esto es equivalente a :

$$\sqrt{e^{\alpha_i - \alpha_j}}$$

```
ee=sqrt(diag(t(h)%*%vcov(mod.trat)%*%h))
(q=eta/ee)
```

```
##           [,1]
## c1  4.2118536
## c2  4.9728405
## c3 11.6394284
## c4  0.7934758
## c5  8.8423663
## c6  8.2884860
```

```
(pn=pnorm(q, lower.tail = F))
```

```
##           [,1]
## c1 1.266418e-05
## c2 3.298947e-07
## c3 1.298753e-31
## c4 2.137503e-01
## c5 4.685620e-19
## c6 5.734954e-17
```

```
pn < 0.05/12 # Se usa bonferroni
```

```
##           [,1]
## c1  TRUE
## c2  TRUE
## c3  TRUE
## c4 FALSE
## c5  TRUE
## c6  TRUE
```

```
# Observe que es una prueba de dos colas 2*d = 12, donde d = 6
```

3.7 Cálculo de Intervalos de Confianza

Recuerde que esto lo puede hacer con la función automática `emmeans`

$$IC = e^{\eta \pm z \cdot ee}$$

```
k=5 #número de intervalos de confianza
qz=qnorm(1-0.05/(2*k))
ic=cbind(exp(eta-qz*ee),exp(eta+qz*ee))[-4,] #Quitamos 4 porque no es significativa
rownames(ic)=rownames(or)[-4] #Quitamos 4 porque no es significativa
ic1=cbind(ic,ee[-4]) #Quitamos 4 porque no es significativa
colnames(ic1)=c("L.Inf","L.Sup","ee")
ic1
```

```
##           L.Inf      L.Sup      ee
## 800-400  1.342220  3.390985 0.1799024
## 800-200  1.541468  3.907001 0.1805311
## 800-0    10.759533 41.519721 0.2621246
## 400-0     5.079533 19.323001 0.2593489
## 200-0     4.410839 16.817005 0.2597854
```

Las comparaciones contra la dosis 0 son muy imprecisas, en cambio las comparaciones entre dosis 800 y las otras dos dosis son más precisas. Esto es una consecuencia de que estas dos últimas comparaciones tienen

errores estándar más pequeños.

Nota: Las probabilidades no se dividen debido a su complejidad matemática, para calcular sus intervalos de confianza, en estadística Bayesiana esos intervalos se pueden hacer de forma más sencilla.

3.8 Interpretación y cálculo de los límites inferiores de las comparaciones

Si η es positivo

```
qz=qnorm(1-0.05/k)
LIM=exp(eta-qz*ee)[-4]
names(LIM)=rownames(or)[-4]
LIM
```

```
##      800-400      800-200      800-0      400-0      200-0
##  1.403834  1.612482 11.486671  5.419058  4.706180
```

Con una confianza global de 95%, se puede decir que la propensión de daño para D800 es al menos 40% mayor que la de D400, 61% mayor que la de D200 y es 11.5 veces la de D0, que la propensión de daño de D400 es al menos 5.4 veces la de D0 y la propensión de daño de D200 es al menos 4.7 veces la de D0.

Si η es negativo

```
qz=qnorm(1-0.05/k)
LIM=exp(-eta-qz*ee)[-4]
names(LIM)=rownames(or)[-4]
LIM
```

```
##      800-400      800-200      800-0      400-0      200-0
##  0.30843685  0.26774216  0.02571262  0.05521098  0.06344519
```

Con una confianza global de 95%, se puede decir que la propensión de daño para la dosis de 800 es al menos 0.31 veces la de la dosis de 400, al menos 0.27 veces la de la dosis de 200 y al menos 0.03 veces la de la dosis de 0. Asimismo, la propensión de daño de la dosis de 400 es al menos 0.06 veces la de la dosis de 0, y la propensión de daño de la dosis de 200 es al menos 0.06 veces la de la dosis de 0.

3.9 Límites inferiores con emmeans

```
library(emmeans)
em_dosis <- emmeans(mod.trat, revpairwise ~ dosix)
confint(em_dosis$contrasts, side = ">", type = "response", adjust = "bonferroni")
```

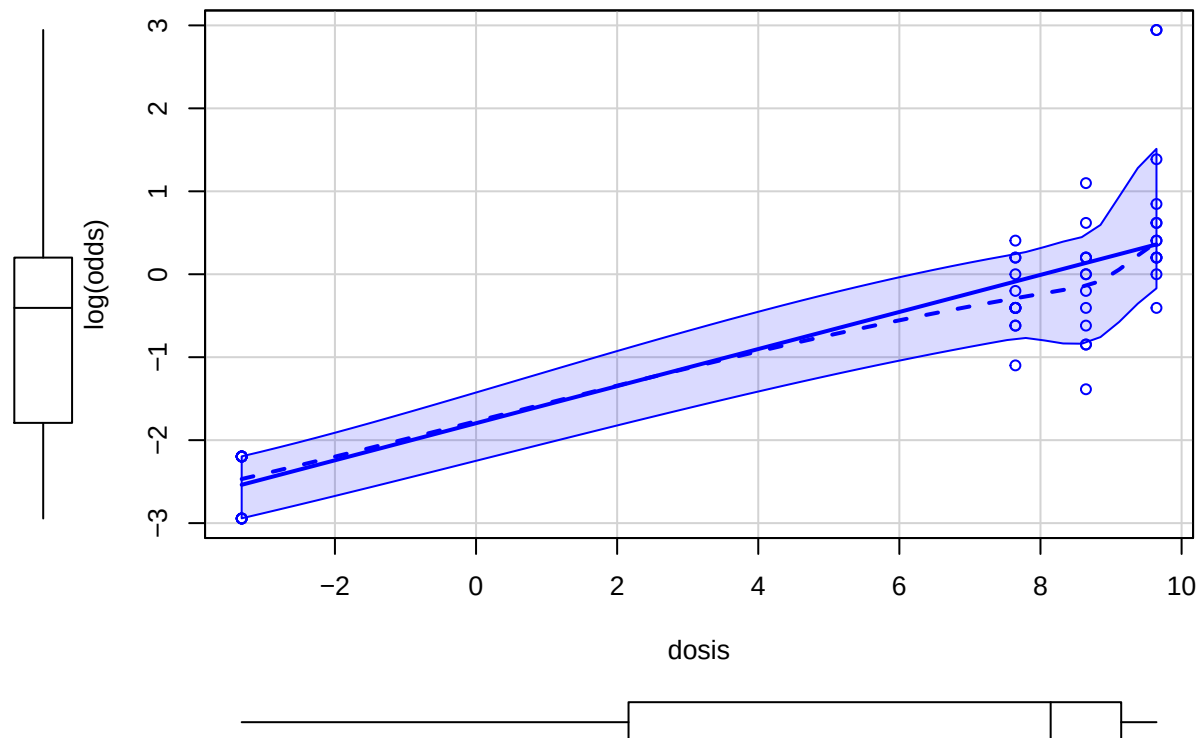
```
## contrast          odds.ratio      SE df asymp.LCL asymp.UCL
## dosix200 / dosix0          8.61 2.240 Inf      4.624      Inf
## dosix400 / dosix0          9.91 2.570 Inf      5.325      Inf
## dosix400 / dosix200         1.15 0.203 Inf      0.754      Inf
## dosix800 / dosix0         21.14 5.540 Inf     11.285      Inf
## dosix800 / dosix200         2.45 0.443 Inf      1.593      Inf
## dosix800 / dosix400         2.13 0.384 Inf      1.387      Inf
##
## Confidence level used: 0.95
## Conf-level adjustment: bonferroni method for 6 estimates
## Intervals are back-transformed from the log odds ratio scale
```

Nota: Estos valores deben dar similares a lo de η positivo en la sección anterior, pero como no todas las hipótesis son significativas el `emmeans` no lo detecta y tanto la significancia como la corrección cambian.

4 Análisis de la dosis como continua

Cuando se utiliza la variable como continua, podemos realizar interpolaciones para diferentes rangos de una variable en específico.

```
library(car)
logodds=log((prop)/(1-prop))
scatterplot(logodds~log(base$dosis+0.1,2),xlab="dosis",ylab="log(odds)")
```



En el gráfico se observa que para el intervalo que va de 0 a 200, hay un comportamiento diferente al resto del intervalo estudiado, lo cual hace pensar que la relación general entre el $\log(\text{odds})$ y la dosis no es lineal. Si se observa solo la parte de la dosis que va de 200 en adelante, se aprecia un comportamiento más lineal. Entonces, el modelo que se ajusta con la variable dosis en forma continua no está siguiendo lo que se observa en este gráfico.

El problema de la estimación es como se prueba la linealidad, debido a que hay valores únicos, es decir que hay sujetos que no tiene esa variable continua exactamente igual. Por ejemplo si se quiere hacer un estudio de la relación de la altura con ser hombres, en donde en la muestra se pueden tener una cantidad de sujetos, pero prácticamente todos tiene una altura distinta asociada a una variable binaria. En algunos casos si se cumple, en otros este problema puede generarnos problema en el supuesto de linealidad.

En este caso, como no hay linealidad no es recomendable asumir linealidad, por lo que se tiene que considerar como factor o realizar una transformación

4.1 Estimación del modelo con la variable continua

```
# Se le suma uno al log porque hay valores que son 0
# Además como la dosis se está duplicando, se hace el logaritmo en base 2
```

```
mod2=glm(cbind(mal,20-mal)~log(dosis+1,2),family=binomial,data=base)
(beta=mod2$coef)
```

```
##      (Intercept) log(dosis + 1, 2)
##      -2.5453254      0.3028078
```

Nota: $\log(dosis+1,2)$ es el logaritmo en base 2 de dosis.

Primero tenemos que probar la siguiente hipótesis:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

```
drop1(mod2, test = "Chisq")
```

```
## Single term deletions
##
## Model:
## cbind(mal, 20 - mal) ~ log(dosis + 1, 2)
##              Df Deviance   AIC    LRT  Pr(>Chi)
## <none>              75.45 238.69
## log(dosis + 1, 2)  1   276.66 437.90 201.21 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Debido a que la probabilidad asociada a la prueba es $p < 0.001$, podemos decir que al duplicar la dosis la propensión de daño cambia significativamente.

Nota: Recordar que si no se rechaza, se tiene que analizar si tengo una muestra suficiente para probar que hayan diferencias (Potencia). Es importante tomar en cuenta que para regresión logística se necesitan muchos datos.

Tenemos que:

$$\begin{aligned} Odds_2 &= e^{-2.54+0.30 \cdot \log_2(2D)} \\ Odds_2 &= e^{-2.54+0.30 \cdot (\log_2(2)+\log_2(D))} \quad \text{Note que } \log_2(2) = 1 \\ Odds_1 &= e^{-2.54+0.30 \cdot (\log_2(D))} \\ \implies OR_{2|1} &= e^{0.30} = 1.35 \end{aligned}$$

Interpretación: Al duplicar la dosis la propensión se amplifica ó simplifica 1.35 veces, es decir aumenta 35%.

Luego realizamos su intervalos de confianza

```
exp(confint(mod2))
```

```
## Waiting for profiling to be done...
##              2.5 %   97.5 %
## (Intercept)  0.04878415 0.119730
## log(dosis + 1, 2) 1.28597445 1.432722
```

Con un 95% de confianza, al duplicar la dosis la propensión de daño se multiplica entre 28% y 43%.

La ecuación estimada usando dosis de forma continua es la siguiente:

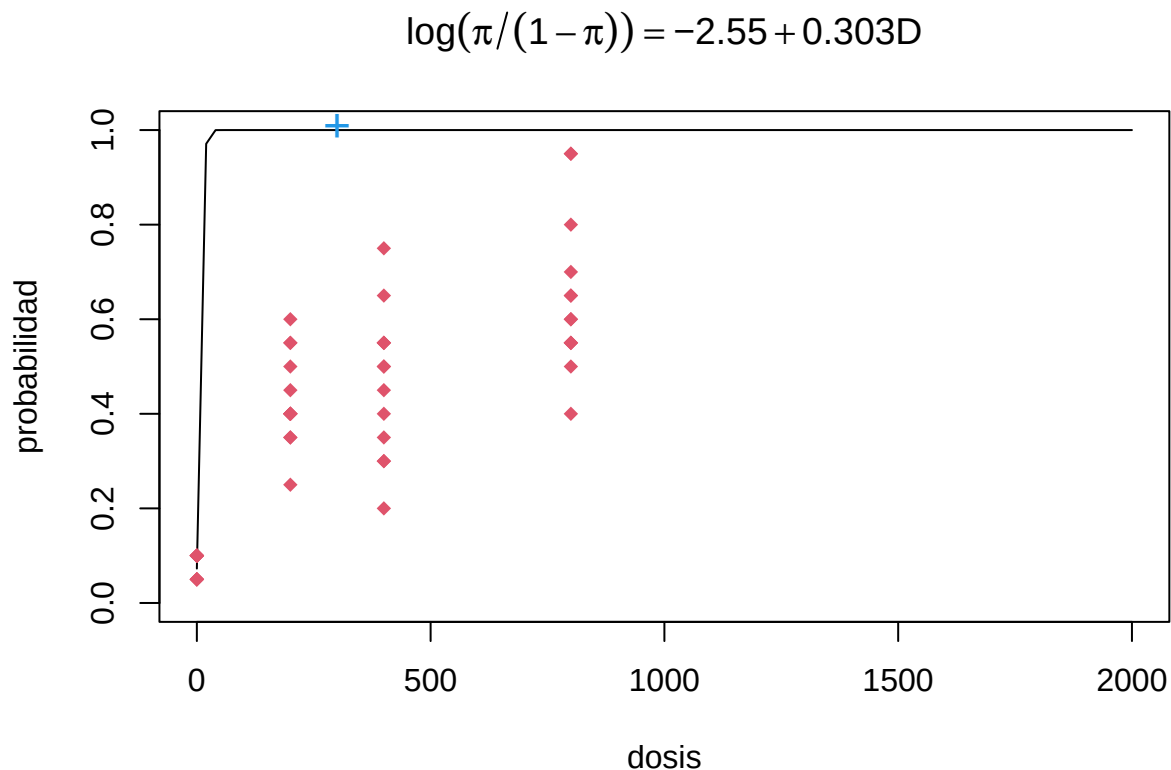
$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = -1.41 + 0.003D$$

```
xh=c(1,300)
eta=t(xh)%*%beta
prob300.a=exp(eta)/(1+exp(eta))
prob300.b=predict(mod2,data.frame(dosis=300),type="response")
c(prob300.a,prob300.b)
```

```
## 1
## 1.0000000 0.4869726
```

En el siguiente gráfico se muestren los porcentajes de hojas dañadas por planta contra la dosis

```
curve(exp(beta[1]+beta[2]*x)/(1+exp(beta[1]+beta[2]*x)),0,2000,
ylab="probabilidad",xlab="dosis",ylim=c(0,1))
points(base$dosis,base$mal/20,pch=18,col=2)
points(300,prob300.a,col=4,pch="+",cex=1.5)
a=round(beta[1],2); b=format(round(beta[2],3),scientific=F)
title(main=(bquote(log(pi/(1-pi))=. (a)+. (b)*D)))
```



5 Modelos para conteos

La diferencia entre un modelo binomial y otro poisson radica en la información que se tiene, esto es porque en un modelo binomial yo puedo conocer o conozco el máximo en cambio en el poisson esto no es así. Un ejemplo de esto con el experimento de las hojas dañadas es que en ese experimento sabemos que nuestra variable respuesta es el número de hojas dañadas y sabemos que el total o el máximo de hojas de cada planta eran 20, por lo que yo puedo calcular la proporción de hojas dañadas de este total. Para el caso de la poisson es como si yo tomará una ramita para contar las hojas dañadas, pero no se posee conocimiento, ni se puede averiguar de cual puede ser el número máximo de hojas dañadas.

Un modelo Poisson se escribe de la siguiente manera:

$$\log(\lambda_x) = \beta_0 + \beta_1 X$$

donde:

- $\lambda_x = E[X|Y]$
- $E[Y|X] = Var[Y|X]$ y $Y|X \sim P(\lambda_x)$

En un modelo binomial tenemos esto

$$\frac{odds_{x+1}}{odds_x} = \frac{\frac{\pi_{x+1}}{1-\pi_{x+1}}}{\frac{\pi_x}{1-\pi_x}} = 2$$

Interpretación: Al aumentar x en una unidad, la propensión es 2 veces mayor o la propensión de daño es el doble al aumentar la x una unidad.

En un modelo Poisson

$$\frac{\lambda_{x+1}}{\lambda_x} = 2$$

Interpretación: Al aumentar x en una unidad, el promedio es 2 veces mayor

En este tipo de modelo no tiene sentido probar el supuesto de homocedasticidad, debido a que la media es igual a la varianza. Debido a que este modelo se distribuye como una Poisson, no se necesita el supuesto de normalidad. El único supuesto a tomar en cuenta puede ser la multicolinealidad, pero este depende de la cantidad y el tipo de predictores.

Experimento de Moscas

En un experimento diseñado para ver el tipo de aditivo que se puede poner en una trampa para moscas, se probaron 4 tratamientos: miel, sirope, leche y vinagre.

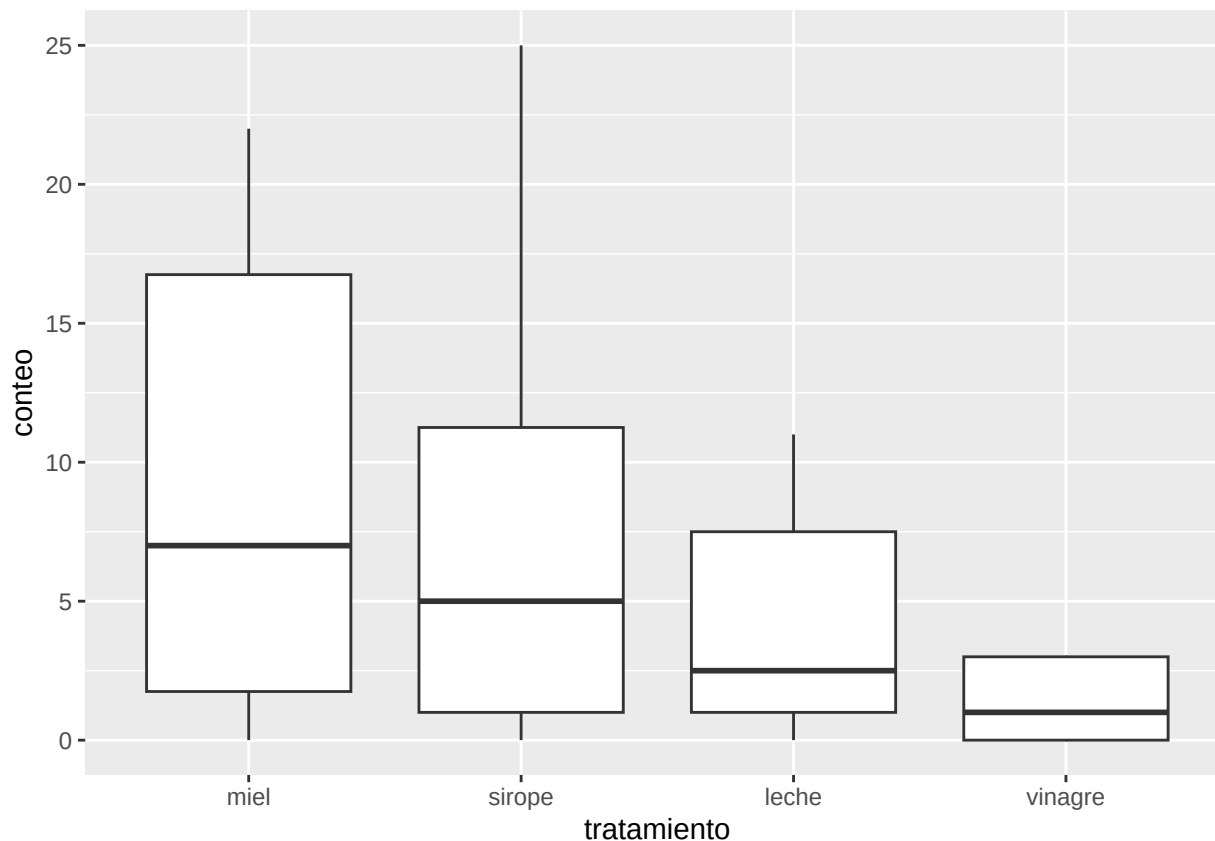
En diferentes lugares donde había una población importante de moscas se colocaron 4 trampas en cada lugar, una con cada aditivo y se contó el número de moscas atrapadas en cada trampa.

El experimento se repitió durante varios días. Se usaron dos lugares y se repitió durante 4 días, por lo que se tienen 32 observaciones de los conteos para las 4 trampas.

Notas: Ese experimento se podría hacer más rápido si se hacían 16 trampas en un solo día

A continuación se ve el gráfico de un conteo

```
load("moscas.Rdata")
attach(base)
library(ggplot2)
qplot(trat1, conteo, geom="boxplot", ylab="conteo", xlab="tratamiento")
```

Nota: Recuerde que la homocedasticidad se omite

En este caso se cuenta el número de moscas en un momento y lugar específico bajo un cierto tratamiento. Este número teóricamente puede ir de cero a infinito, siendo en general los conteos obtenidos números no muy grandes, por lo que la distribución es genuinamente Poisson y no convendría aproximarla a la normal por el hecho de no tener conteos muy grandes.

El modelo es:

$$\log(\lambda_j) = \beta_0 + \tau_j$$

Con la restricción de $\sum \tau_j = 0$

5.1 Estimación de un modelo Poisson

```
options(contrasts=c("contr.sum","contr.poly")) # Suma nula
mod1=glm(conteo~trat1,family=poisson,data=base)
```

```
contrasts(trat1)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## miel    1    0    0
## sirope   0    1    0
## leche    0    0    1
## vinagre -1   -1   -1
```

Estimación de todos los coeficientes del modelo

```
d=mod1$coef
d1=c(d,-sum(d[2:4]))
names(d1)[5] = "trat14"
round(d1,2)
```

```
## (Intercept)      trat11      trat12      trat13      trat14
##          1.51         0.72         0.54        -0.06        -1.19
```

5.2 Cálculo de valores ajustados de un modelo Poisson

5.2.1 Forma manual

$$\text{Si } \log(\lambda_j) = \beta_0 + \tau_j \implies \lambda_j = e^{\beta_0 + \tau_j}$$

```
d2=d1[-1]
lambda=exp(d[1]+d2)
names(lambda)=levels(trat1)
round(lambda,2)
```

```
##      miel  sirope  leche vinagre
##      9.25   7.75   4.25   1.38
```

5.2.2 Forma automática.

```
fit=predict(mod1,type="response")
means = unique(predict(mod1,type="response"))
names(means) = levels(base$trat1)
# También se puede con
# tapply(fit, trat1, mean)
means
```

```
##      miel  sirope  leche vinagre
##      9.250   7.750   4.250   1.375
```

5.3 Supuesto de un modelo Poisson

En este tipo de modelo tenemos un supuesto muy importante:

$$\lambda_j = \sigma_j$$

$$E[Y|j] = V[Y|j]$$

Si este no se cumple existen dos alternativas, las cuales son:

- Quasi-Poisson
- Binomial Negativa

Además de esto se **tienen** que cumplir los siguientes supuestos:

1. Linealidad con las predictoras continuas.
2. No multicolinealidad (Si en nuestro modelo hay más de una predictora numérica).

5.3.1 Cálculo de los residuales normales

```
r=residuals(mod1,type="response") # El type response, es una predicción de la media del modelo  
#Sin el "response", calcula solo la parte lineal no la media
```

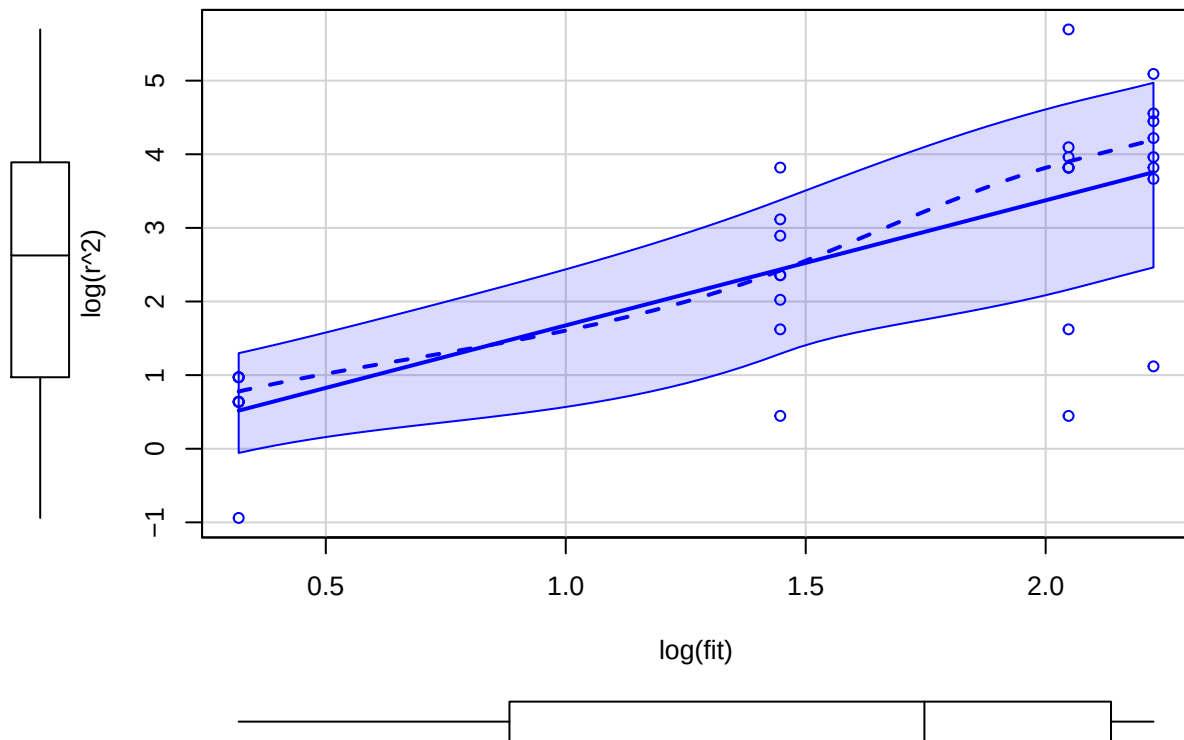
5.3.2 Gráfico para visualizar los residuales

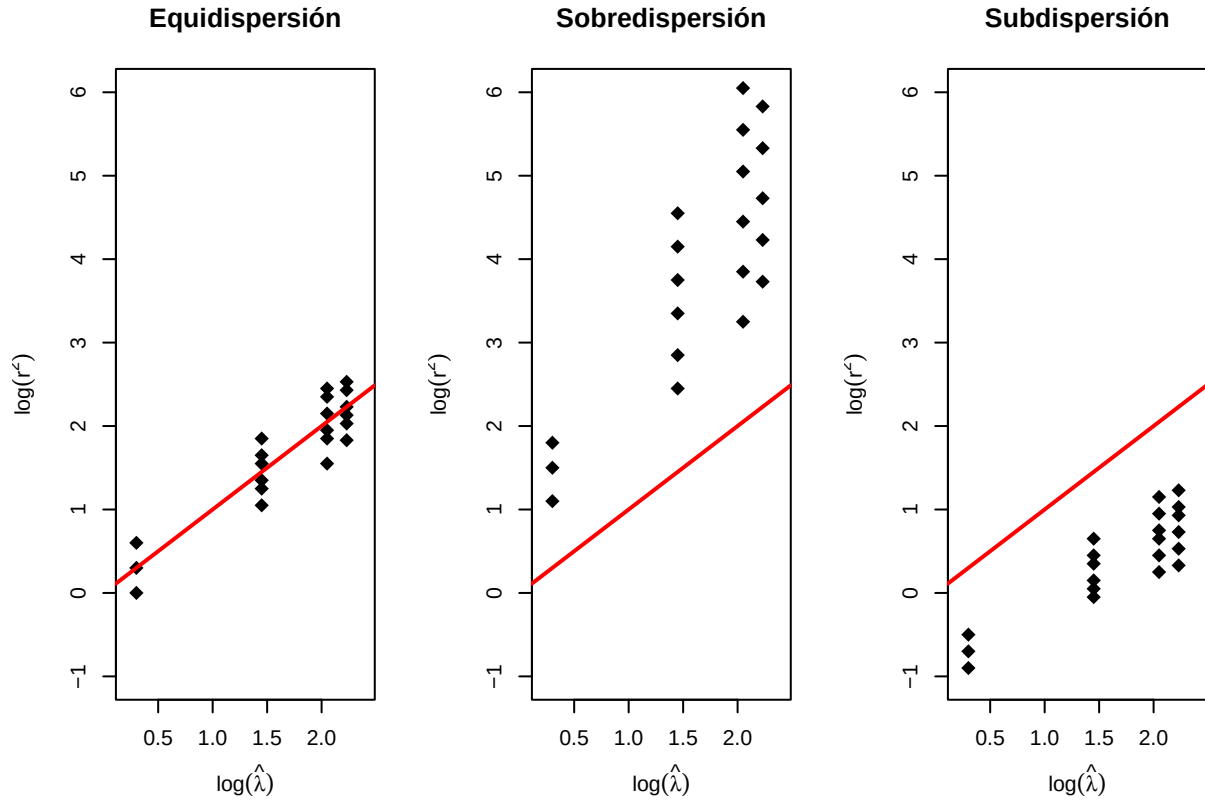
A continuación se le presenta el código para generar un gráfico que ayude a visualizar esta situación

```
# El código de fit y r, se encuentran en las partes de arriba  
# El residual al cuadrado es una medida de variabilidad  
plot(log(r^2)~log(fit),pch=18,xlab=expression(log(hat(lambda))),  
ylab=expression(log(r^2)))  
abline(0,1) #Esto es la identidad
```

También se puede hacer esta versión con el `scatterplot`, para observar una posible curvatura cuadrática, lo cual nos lleva a utilizar una binomial negativa.

```
scatterplot(log(r^2)~log(fit))
```





Lo más común es observar Sobredispersión en muchos casos la subdispersión no sucede.

5.3.3 Cálculo de los residuales de Pearson

Un residual de Pearson se define como:

$$r_p = \frac{y - \hat{y}}{\sqrt{\hat{y}}}$$

De esto podemos obtener el cuadrado medio residual de Pearson el cual se define como:

$$\frac{\sum r_p^2}{n - p} = \phi$$

donde:

- ϕ : Es el parámetro de dispersión
- n : El número de observaciones
- p : número de parámetros del modelo

Para ϕ , tenemos tres casos:

$$\phi \sim 1 \implies \text{Equidispersión}$$

$$\phi > 1 \implies \text{Sobredispersión}$$

$$\phi < 1 \implies \text{Subdispersión}$$

A continuación se le presenta la fórmula de calcularlo en r

```
n = nrow(base) #número de observaciones
p = length(mod1$coef) #Número de coef
phi=sum(residuals(mod1,type="pearson")^2)/(n-p)
round(phi,1)
```

```
## [1] 6.1
```

Se obtiene un parámetro de dispersión $\phi = 6.1$, el cual es mucho mayor que 1, por lo que se comprueba la sospecha de que existe sobredispersión, por lo tanto, no se cumple el supuesto que dice que la media condicional es igual que la variancia condicional.

En ocasiones decir que la media es igual a la varianza es algo muy fantasioso e irreal, por lo que hay varias casos que pueden ocurrir uno de ellos es cuando la varianza es proporcional a la media, con esto nos referimos a los siguiente:

Esto lo podemos considerar como un supuesto. Por lo que ignoramos un supuesto para incluir otro.

$$\sigma_j^2 = \phi \lambda_j$$

En el ejemplo anterior como $\phi = 6.1$

Esto nos lleva a que:

$$\lambda_1 = 2 \implies \sigma_1^2 = 12.2$$

$$\lambda_2 = 4 \implies \sigma_2^2 = 24.4$$

Hay otros dos casos los cuales son:

1. Cuando la varianza tiene un comportamiento cuadrático, lo que sería una binomial negativa.
2. Cuando la varianza tiene una relación aleatoria con la media y no se puede observar su comportamiento. Por esta razón en muchas ocasiones se utiliza la que no está tan alejada.

Table 1: Jerarquía con Alta Sobredispersión

Rendimiento	Modelo	Diagnostico
Mejor	Binomial Negativa	Ajusta la varianza de forma cuadrática.
Intermedio	Quasi-Poisson	Corrige errores estándar usando phi.
Peor	Regresión Poisson	Subestima errores estándar (falsos positivos).

Table 2: Jerarquía con Baja Dispersión / Muestra Pequeña

Rendimiento	Modelo	Diagnostico
Mejor	Binomial Negativa	Sigue siendo el más flexible y robusto.
Intermedio	Regresión Poisson	Eficiente y parsimonioso si phi es cercano a 1.
Peor	Quasi-Poisson	Introduce sobreparametrización innecesaria.

A continuación se le presenta como colocar el modelo quasipoisson en R

```
mod2=glm(conteo~trat1,family=quasipoisson(link=log),base)#da lo mismo sin el (link=log)
summary(mod2)
```

```
##
## Call:
## glm(formula = conteo ~ trat1, family = quasipoisson(link = log),
##      data = base)
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   1.5094     0.2394   6.306 8.07e-07 ***
## trat11        0.7152     0.3140   2.278  0.0306 *
## trat12        0.5383     0.3265   1.649  0.1104
## trat13       -0.0625     0.3837  -0.163  0.8718
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for quasipoisson family taken to be 6.113518)
##
##      Null deviance: 250.72  on 31  degrees of freedom
## Residual deviance: 189.43  on 28  degrees of freedom
## AIC: NA
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 5

ee2=summary(mod2)$coef[,2]
ee1=summary(mod1)$coef[,2]
ee2/ee1
```

```
## (Intercept)      trat11      trat12      trat13
##      2.472553      2.472553      2.472553      2.472553
```

Todos los errores estándar se inflan. **Siempre** la Quasi-Poisson va a tener errores estándar mayores que la Poisson normal.

```
sqrt(phi)
```

```
## [1] 2.472525
```

Se puede observar que los coeficientes son los mismos obtenidos anteriormente pero los errores estándar ahora son mayores. Estos son los correctos. El error estándar de cada coeficiente ahora es $\sqrt{\phi}$ veces el que se había obtenido antes.

A continuación observe la diferencia entre los ϕ de los modelos

```
summary(mod1)$disp # Modelo de equidispersión
```

```
## [1] 1
```

```
summary(mod2)$disp #Modelo de sobredispersión
```

```
## [1] 6.113518
```

5.3.4 Análisis de si la varianza es proporcional a la media

```
med=tapply(conteo, trat1, mean)
v=tapply(conteo, trat1, var)
round(v/med, 2)
```

```
##      miel  sirope  leche vinagre
##      8.52  10.20   4.08   1.65
```

En el caso de sirope la variancia es 10.2 veces la media, mientras que en el vinagre la variancia no llega a ser ni el doble de la media. Por lo tanto, no parece que las variancias sean proporcionales a las medias.

Nota: Si tenemos un predictor que es una variable continua, se necesitan más datos para hacer la verificación de que es proporcional

5.4 Comparación de medias

Tenemos las siguientes medias:

$$\hat{\lambda}_1 = e^{\beta_0 + \tau_1}$$

$$\hat{\lambda}_2 = e^{\beta_0 + \tau_2}$$

Para compararlas se debe realizar una razón:

$$\text{Razón} = e^{\tau_2 - \tau_1}$$

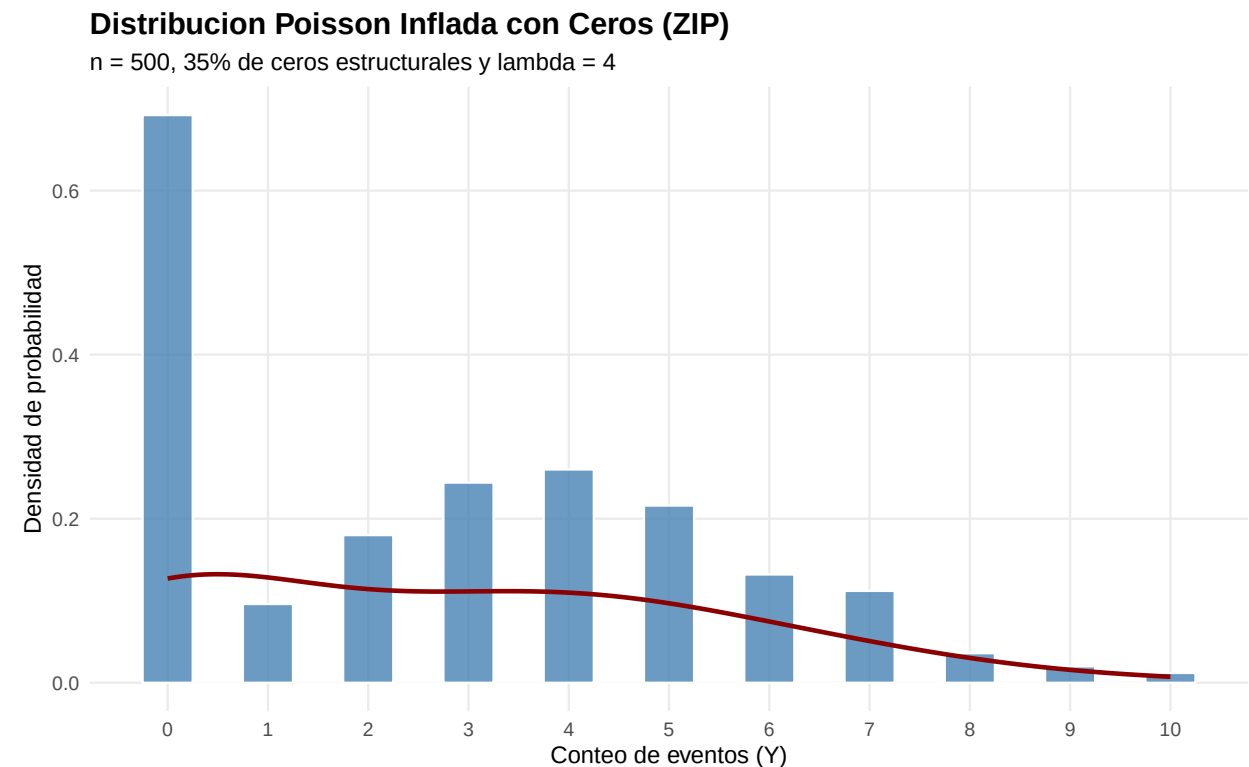
Esto nos lleva a la siguiente hipótesis:

$$H_0 : \lambda_2 = \lambda_1 \iff \tau_2 = \tau_1$$

Nota: Recuerde que la interpretación es aumenta x veces o es el doble etc.

5.5 Poisson inflada con ceros

Esto es un fenómeno de cuando la variable que se estudia tiene muchos ceros. Su nombre en inglés es *Zero-inflation Poisson*



5.6 Diferencia entre el modelo Quasipoisson, Binomial Negativa y Poisson al momento de probar factores fijos

Para la siguiente hipótesis:

$$H_0 : \lambda_1 = \dots = \lambda_k$$

Para los modelos que tienen verosimilitud se realizan con el `test = "LRT"`, estos son el modelo de **Poisson** y la **Binomial Negativa**. En el caso de la **QuasiPoisson** se utiliza el `test = "F"`, porque no tiene verosimilitud.

Para esta otra hipótesis: (comparaciones múltiples)

$$H_0 : \lambda_i = \lambda_j$$

Para los modelos de **Poisson** y la **Binomial Negativa**, usamos una z (normal). En cambio la **Quasipoisson** es con la t

```
drop1(mod2, test="F") # Este modelo es Quasipoisson
```

```
## Single term deletions
##
## Model:
## conteo ~ trat1
##          Df Deviance F value  Pr(>F)
## <none>      189.43
## trat1     3   250.72   3.0201 0.04633 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Note que como rechazamos la hipótesis nula, las medias de cada tratamiento son diferentes.

5.6.1 Código para usar emmeans en una Quasipoisson

```
library(emmeans)
# 1. Extraer los grados de libertad residuales de tu modelo
gl_residuales = df.residual(mod2)
# 2. Pasárselos al emmeans
diff = emmeans(mod2, pairwise ~ trat1, adjust = "bonferroni", df = mod2$df.residual, type =
"response")
diff$contrasts
```

```
## contrast      ratio    SE df null t.ratio p.value
## miel / sirope   1.19 0.508 28    1   0.416  1.0000
## miel / leche   2.18 1.110 28    1   1.518  0.8411
## miel / vinagre  6.73 5.370 28    1   2.386  0.1443
## sirope / leche  1.82 0.962 28    1   1.139  1.0000
## sirope / vinagre 5.64 4.560 28    1   2.138  0.2485
## leche / vinagre  3.09 2.650 28    1   1.316  1.0000
##
## Degrees-of-freedom method: user-specified
## P value adjustment: bonferroni method for 6 tests
## Tests are performed on the log scale
```

5.6.2 Forma manual de hacer las estimaciones de una Quasipoisson


```
med
```

```
##      miel  sirope  leche vinagre
##    9.250   7.750   4.250   1.375
```

```
contrasts(trat1)
```

```
##           [,1] [,2] [,3]
## miel         1    0    0
## sirope        0    1    0
## leche         0    0    1
## vinagre      -1   -1   -1
```

```
cmie =c(1,1,0,0)
csir =c(1,0,1,0)
clec =c(1,0,0,1)
cvin =c(1,-1,-1,-1)
c.ms =cmie-csir
c.ml =cmie-clec
c.mv =cmie-cvin
c.sl =csir-clec
c.sv =csir-cvin
c.lv =clec-cvin
contr =cbind(c.ms,c.ml,c.mv,c.sl,c.sv,c.lv)
```

```
b=mod2$coef
L=exp(t(contr)%*%b)
row.names(L)=c("miel-sirope","miel-leche","miel-vinagre",
"sirope-leche","sirope-vinagre","leche-vinagre")
round(L,2)
```

```
##           [,1]
## miel-sirope  1.19
## miel-leche   2.18
## miel-vinagre  6.73
## sirope-leche  1.82
## sirope-vinagre 5.64
## leche-vinagre 3.09
```

Estas cantidades representan la razón entre cada par de medias, por ejemplo, la media de miel es 19% mayor que la media de sirope, la media de miel es 6.7 veces la media de vinagre, etc. Se nota que las que más se diferencian son miel y vinagre, así como sirope y vinagre. Además la media de leche es 3.09 veces mayor a la de vinagre.

Pruebas de hipótesis para las diferencias

```
cov=vcov(mod2)
ee=sqrt(diag(t(contr)%*%cov%*%contr))
eta=t(contr)%*%b
qt=eta/ee
p=pt(qt,28,lower.tail = F)
row.names(p)=row.names(L)
round(p,3)
```

```
##           [,1]
## miel-sirope  0.340
## miel-leche   0.070
## miel-vinagre  0.012
```

```
## sirope-leche 0.132
## sirope-vinagre 0.021
## leche-vinagre 0.099
```

5.6.3 Nota importante sobre el emmeans

Como el emmeans lo hace automáticamente de dos colas, entonces en este caso como son 6 diferencias lo compara contra $\alpha/12$, pero como a nosotros nos interesa de una cola entonces se deben comparar contra $\frac{p}{1} < \alpha$ o $p < 2\alpha$

6 Binomial Negativa

Si los datos no cumplen el supuesto de una distribución Poisson, donde $E[Y|X] = V[Y|X]$. Se va a utilizar la distribución binomial negativa.

Se tiene el siguiente modelo:

$$\log(\lambda_j) = \beta_0 + \tau_j$$

Esto nos lleva a que:

$$\sigma^2 = \lambda_j + \frac{\lambda_j^2}{\theta} = \lambda_j + \alpha\lambda^2$$

6.1 Estimación de parámetros

```
library(MASS)
mod3=glm.nb(conteo~trat1)
```

```
drop1(mod3, test = "LRT")
```

```
## Single term deletions
##
## Model:
## conteo ~ trat1
##           Df Deviance    AIC    LRT Pr(>Chi)
## <none>          35.362 176.71
## trat1      3   45.343 180.69 9.9801  0.01874 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
emmeans(mod3, pairwise~trat1, adjust = "bonferroni")$contrasts
```

```
## contrast      estimate    SE  df z.ratio p.value
## miel - sirope      0.177 0.567 Inf   0.312  1.0000
## miel - leche       0.778 0.578 Inf   1.345  1.0000
## miel - vinagre     1.906 0.629 Inf   3.029  0.0147
## sirope - leche     0.601 0.581 Inf   1.035  1.0000
## sirope - vinagre   1.729 0.631 Inf   2.739  0.0370
## leche - vinagre    1.128 0.642 Inf   1.758  0.4721
##
## Results are given on the log (not the response) scale.
## P value adjustment: bonferroni method for 6 tests
```

7 Prueba de hipótesis para saber cual modelo es mejor

$$H_0 : Poiss \approx QP$$

$$H_1 : QP > Poiss$$

En *r* es lo mismo que `trafo1`

```
#install.packages("AER")  
library(AER)
```

```
dispersiontest(mod1,trafo=1)
```

```
##  
## Overdispersion test  
##  
## data: mod1  
## z = 3.6318, p-value = 0.0001407  
## alternative hypothesis: true alpha is greater than 0  
## sample estimates:  
## alpha  
## 4.349208
```

$$H_0 : Poiss \approx BN$$

$$H_1 : BN > Poiss$$

En *r* es lo mismo que `trafo2`

```
dispersiontest(mod1,trafo=2)
```

```
##  
## Overdispersion test  
##  
## data: mod1  
## z = 4.7318, p-value = 1.113e-06  
## alternative hypothesis: true alpha is greater than 0  
## sample estimates:  
## alpha  
## 0.8012645
```

7.1 Resumen

1. **Quasipoisson (QP)** → Evaluar el parámetro de dispersión (ϕ):
 - $\phi > 1 \rightarrow$ **Sobredispersión**: Se puede optar por Binomial Negativa (BN) o Quasipoisson (QP).
 - $\phi < 1 \rightarrow$ **Subdispersión**: Se selecciona **Quasipoisson (QP)**.
2. Formular la prueba formal de dispersión usando la función: `dispersiontest()`
3. **Decidir** el modelo definitivo entre: Quasipoisson (QP), Poisson (P) o Binomial Negativa (BN).

En la **Quasipoisson**, la varianza se estima como:

$$\hat{\sigma}_j^2 = \phi \lambda_j$$

En la **Binomial Negativa**, la varianza se estima como:

$$\hat{\sigma}_j^2 = \hat{\lambda}_j + \alpha \hat{\lambda}_j^2 = \hat{\lambda}_j + \frac{\hat{\lambda}_j^2}{\theta}$$

Nota $\theta = \frac{1}{\alpha}$, este nos lo da r en el `summary()`, para el modelo de la binomial negativa.

En r los hacemos de la siguiente manera

```
vobs=tapply(conteo,trat1,var) #varianza observada
med=tapply(predict(mod2,type="response"),trat1,mean) #media observada
#unique(predict(mod2,type="response")) Alternativa
phi=summary(mod2)$disp # Este es el theta o 1/alpha
vquasi=phi*med
alpha=1/summary(mod3)$theta
vnegbin=med+alpha*med^2
round(cbind(vobs,vquasi,vnegbin),2)
```

```
##          vobs vquasi vnegbin
## miel      78.79  56.55  109.03
## sirope     79.07  47.38   77.79
## leche      17.36  25.98   25.31
## vinagre     2.27   8.41    3.58
```

Nota: Cuando hay covariables este análisis no se puede hacer, porque necesitamos al menos un dato por cada combinación con la covariable.

La variancia de miel es subestimada por el modelo quasi-Poisson y sobrestimada por la binomial negativa, la de sirope está muy cerca la binomial negativa y lejos el quasi-Poisson, la de leche está parecida con las dos y la de vinagre está más cerca con la binomial negativa. No hay ninguna de las dos que realmente aproxime todas las variancias pero es un poco mejor con la binomial negativa.

8 Análisis con bloques

Para esta clase de análisis pasamos de los modelos lineales generalizados corrientes a los modelos lineales generalizados mixtos debido que el número de niveles del estudio cambia.

8.1 Poisson

El modelo es el siguiente:

$$\log(\lambda_{ij}) = \beta_0 + \tau_i + \delta_j$$

```
mod4=glm(conteo~trat1+as.factor(unid),family=poisson)
sum(residuals(mod4,type="pearson")^2)/(32-11)
```

```
## [1] 0.7951179
```

Se quiere probar la siguiente hipótesis:

$$H_0 : \text{Var}(Y) = \mu$$

$$H_1 : \text{Var}(Y) < \mu$$

```
dispersiontest(mod4,trafo=1,alternative = "less")
```

```
##
## Underdispersion test
##
## data: mod4
## z = -3.0089, p-value = 0.001311
## alternative hypothesis: true alpha is less than 0
## sample estimates:
##      alpha
## -0.4569324
```

#Este es el de subdispersión por el lees, es una especie de guía para la hipótesis

Se rechaza la hipótesis de equidispersión y se concluye que la media es proporcional a la variancia con una constante de proporcionalidad menor a uno, es decir la variancia es menor que la media.

```
mod5=glm(conteo~trat1+as.factor(unid),family=quasipoisson)
drop1(mod5,test="F")
```

```
## Single term deletions
##
## Model:
## conteo ~ trat1 + as.factor(unid)
##              Df Deviance F value    Pr(>F)
## <none>              17.333
## trat1              3   78.628  24.754 4.304e-07 ***
## as.factor(unid)    7  189.426  29.786 1.576e-09 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Ahora el tratamiento resulta mucho más significativo con una probabilidad de error tipo I bajísima (<0.0001).

8.1.1 Forma automática de los contrastes

```
p = emmeans(mod5, pairwise~trat1, df = df.residual(mod5), adjust = "bonferroni")$contrast
p = as.data.frame(p)
round(p[,6]/12,5)
```

```
## [1] 0.08333 0.00020 0.00000 0.00238 0.00000 0.00075
```

```
p[,6]/12<0.05/6
```

```
## [1] FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
```

8.1.2 Forma manual de los contrastes

```
b=mod5$coef[1:4]
cov=vcov(mod5)[1:4,1:4]
ee=sqrt(diag(t(contr)%*%cov)%*%contr))
eta=t(contr)%*%b
qt=eta/ee
p=pt(qt,21,lower.tail = F)
row.names(p)=row.names(L)
round(p,3)
```

```
##              [,1]
## miel-sirope  0.131
## miel-leche   0.000
```

```
## miel-vinagre    0.000
## sirope-leche    0.002
## sirope-vinagre  0.000
## leche-vinagre   0.001

p<0.05/6

##           [,1]
## miel-sirope FALSE
## miel-leche   TRUE
## miel-vinagre TRUE
## sirope-leche TRUE
## sirope-vinagre TRUE
## leche-vinagre TRUE

t=qt(1-0.05/5,21) # note que es de una cola
LIM=exp(eta[-1]-t*ee[-1])
round(LIM,2)

## c.ml c.mv c.sl c.sv c.lv
## 1.37 3.26 1.13 2.70 1.42

mod6=glm.nb(conteo~trat1+factor(unid))
summary(mod6)$theta

## [1] 35838.56
```

El parámetro de dispersión es 35839, el cual es suficientemente alto como para pensar que $\alpha_1/\theta \rightarrow 0$. Por lo tanto, la distribución binomial negativa tiende a la Poisson.

9 Poisson con tasas vs Binomial

Este apartado se explicará a partir del siguiente ejemplo:

Y : Número de personas enfermas de una cierta enfermedad (COVID-19, Tuberculosis etc.)

Esta variable corresponde a una binomial si se tiene el total de la población. Sin embargo, podemos utilizar una tasa que se construye como $Tasa = \frac{Y}{N}$, en algunas ocasiones este tipo de variable se puede usar como una normal, pero en muchas ocasiones suele fallar. En otras situaciones, el número de casos de la enfermedad es muy pequeño, por lo que se utiliza como una Poisson, esto se realiza si $Y \ll N$ (Y es mucho menor que N). A esto le llamamos que estamos modelando las **tasas indirectamente**. Lo que pasa es que hay experimentos en donde **ciertas ubicaciones no tienen el mismo tamaño**, por esta razón es que utilizamos la tasa y no la Y .

El modelo para estos casos se escribe así:

$$\log\left(E\left[\frac{Y}{N}\right]\right) = \beta_0 + \beta_1 X$$

Aplicamos propiedades de logaritmos:

$$\log(E[Y]) - \log(N) = \beta_0 + \beta_1 X$$

Despejamos $\log(Y)$ y llegamos a que:

$$\log(E[Y]) = \beta_0 + \beta_1 X + \log(N)$$

donde $Y|X \sim Poiss(\lambda)$

Nota: La Y es la que se distribuye la poisson, la tasa no tiene distribución, solo la utilizamos para modelar. De esta manera llegamos al modelo de tasas, el cual lo podemos ver de la siguiente manera:

$$\log(\lambda_x) = \beta_0 + \beta_1 X + \log(N)$$

en donde en un estudio de los cantones puede ser:

- N : Población del cantón.
- Y : número de casos totales de cierta enfermedad en el cantón.
- X : Zona rural o urbana.

A continuación se le presenta como se podría ver la base de datos

id_canton	canton	casos_totales (Y)	poblacion (N)	zona (X)
1	San José	245	350000	Urbana
2	Alajuela	162	300000	Urbana
3	San Carlos	98	200000	Rural
4	Pérez Zeledón	65	140000	Rural
5	Escazú	42	70000	Urbana
6	Talamanca	28	40000	Rural

Note que N es la variable de tamaño y los casos de esta enfermedad no nos interesa calcularlos a mano, sino con el modelo. Además $\lambda_x = E[Y|X]$

9.1 Ejemplo en un caso de banca

En un banco quiere analizar el número de veces que un cliente utiliza su tarjeta de crédito en el extranjero al año (Y). Como estamos modelando un conteo (Y) pero no todos los clientes tienen el mismo tiempo de tener la cuenta activa (exposición N , medida en meses), utilizaremos un Modelo de Regresión Poisson con un offset. Así modelaremos la tasa de uso por mes.

Nota: Este tipo de estudios los podemos meterlo a la fuerza a una normal, en algunos puede que sirva en otros que no. En la mayoría de casos sirve cuando la proporción está muy cerca de $p = 0.5$, debido a la forma de la distribución. Además la cantidad de muestra (n) puede afectar.

```
load("datos_banca_offset.RData")
```

```
mod1 = glm(transacciones ~ tarjeta + ingreso + offset(log(meses_exposicion)), family = poisson(link = "log"), offset = , data = datos_banca)
```

La clave de este modelo es el `offset = log(meses_exposicion)`, ya que aquí le decimos que se agregue al modelo, pero que no le calcule un coeficiente.

```
summary(mod1)
```

```
##
## Call:
## glm(formula = transacciones ~ tarjeta + ingreso + offset(log(meses_exposicion)),
##     family = poisson(link = "log"), data = datos_banca)
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept) -1.657e+00  4.663e-02 -35.543  <2e-16 ***
```

```
## tarjeta1    -4.271e-01  1.847e-02 -23.119   <2e-16 ***
## tarjeta2    -1.606e-02  2.018e-02  -0.796     0.426
## ingreso      5.103e-04  1.238e-05  41.231   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)
##
## Null deviance: 3407.66 on 999 degrees of freedom
## Residual deviance: 973.55 on 996 degrees of freedom
## AIC: 3985
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

Observe que no hay un coeficiente de la variable `meses_exposicion`

¿Cómo interpretar los coeficientes?

```
round(mod1$coef,5)
```

```
## (Intercept)    tarjeta1    tarjeta2    ingreso
##      -1.65731    -0.42707    -0.01606     0.00051
```

```
contrasts(datos_banca$tarjeta)
```

```
##           [,1] [,2]
## Regular      1    0
## Gold         0    1
## Black       -1   -1
```

Tenemos la siguiente ecuación:

$$\log(\lambda_x) = -2.08 + 0.41T_{\text{Gold}} + 0.87T_{\text{Black}} + 0.00051I$$

En este caso nos interesa interpretar las diferencias entre las tarjetas para hacerlo la exponenciamos

$$e^{0.41} = 1.51$$

Manteniendo el ingreso constante, los clientes con tarjeta Gold tienen una tasa esperada de transacciones en el extranjero un 51% mayor (o 1.51 veces la tasa) en comparación con los clientes de tarjeta Regular.

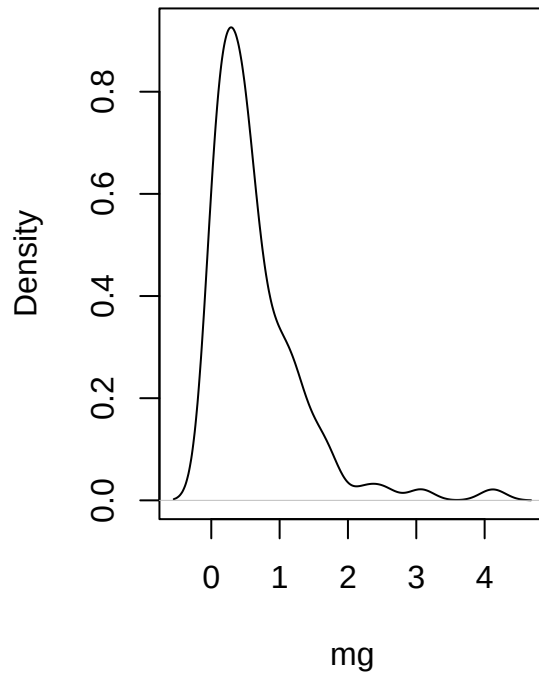
Si no fuera con la Tasa: El número promedio de transacciones de los clientes de la tarjeta Gold es 51% mayor en comparación con la cantidad de los clientes de la tarjeta Regular.

10 Gamma

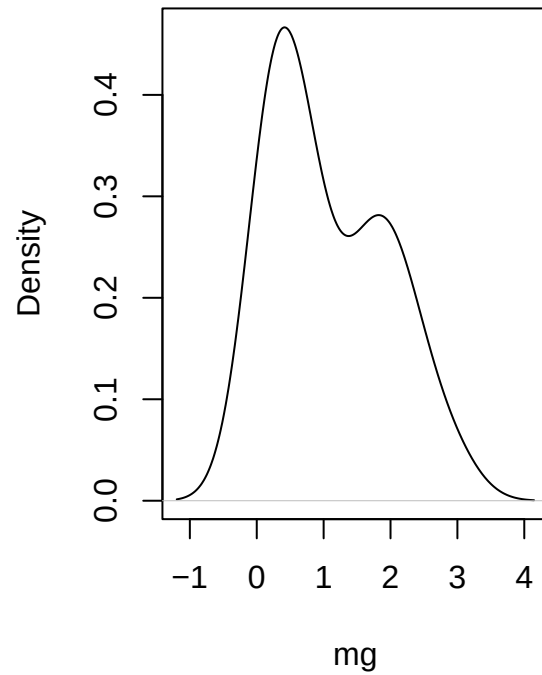
A continuación se le presenta el gráfico de la densidad de la variable `ind_mg_dry` para cada orden. Observe la forma que tienen las distribuciones.

```
load("datosdm.Rdata")
dm$order=as.factor(dm$order)
par(mfrow=c(1,2))
plot(density(dm$ind_mg_dry[dm$order=="Diptera"]),
     main="Masa seca- Diptera",xlab = "mg")
plot(density(dm$ind_mg_dry[dm$order=="Ephemeroptera"]),
     main="Masa seca- Ephemeroptera",xlab = "mg")
```


Masa seca– Diptera



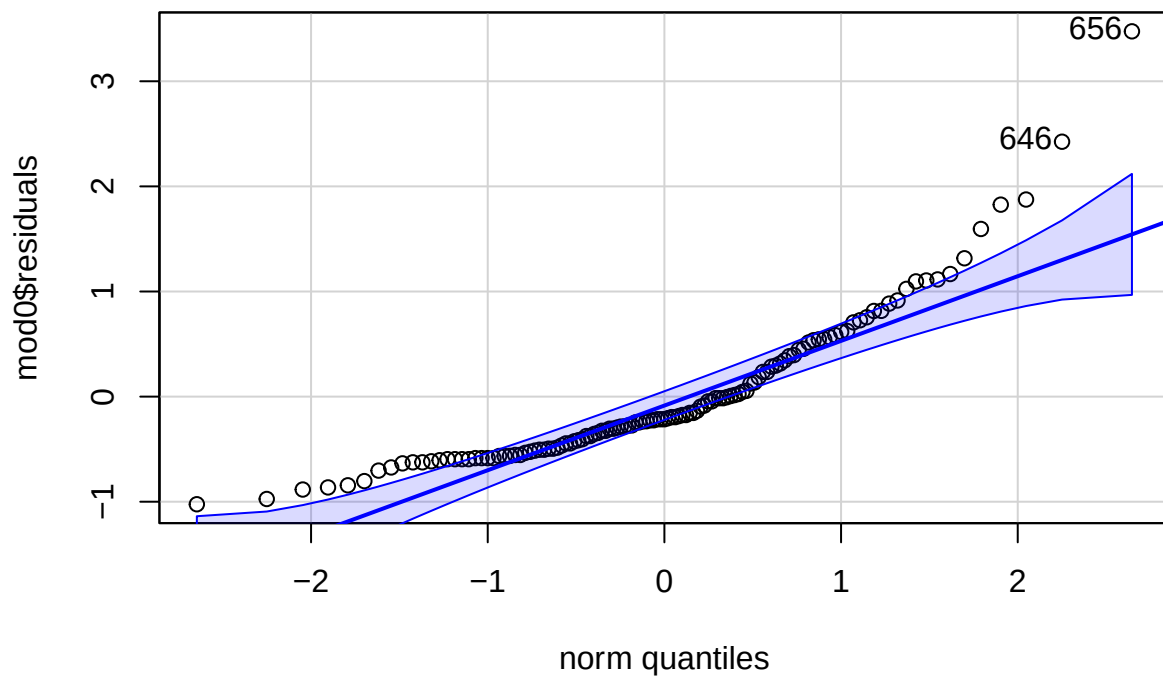
Masa seca– Ephemeroptera



La distribución condicional a cada orden es asimétrica, por lo que se espera que al ajustar un modelo lineal no se cumpla el supuesto de normalidad.

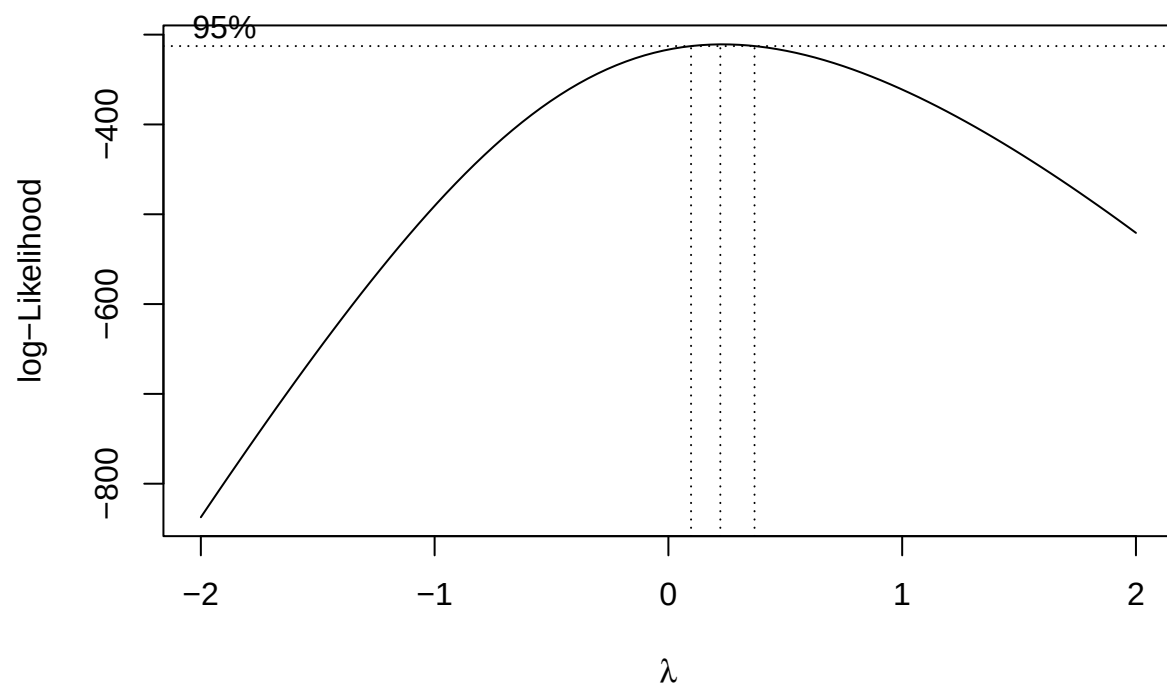
Observe lo que sucede en el caso de la normalidad

```
mod0=lm(ind_mg_dry~order,data = dm)
invisible(qqPlot(mod0$residuals)) # El invisibl es por estética
```



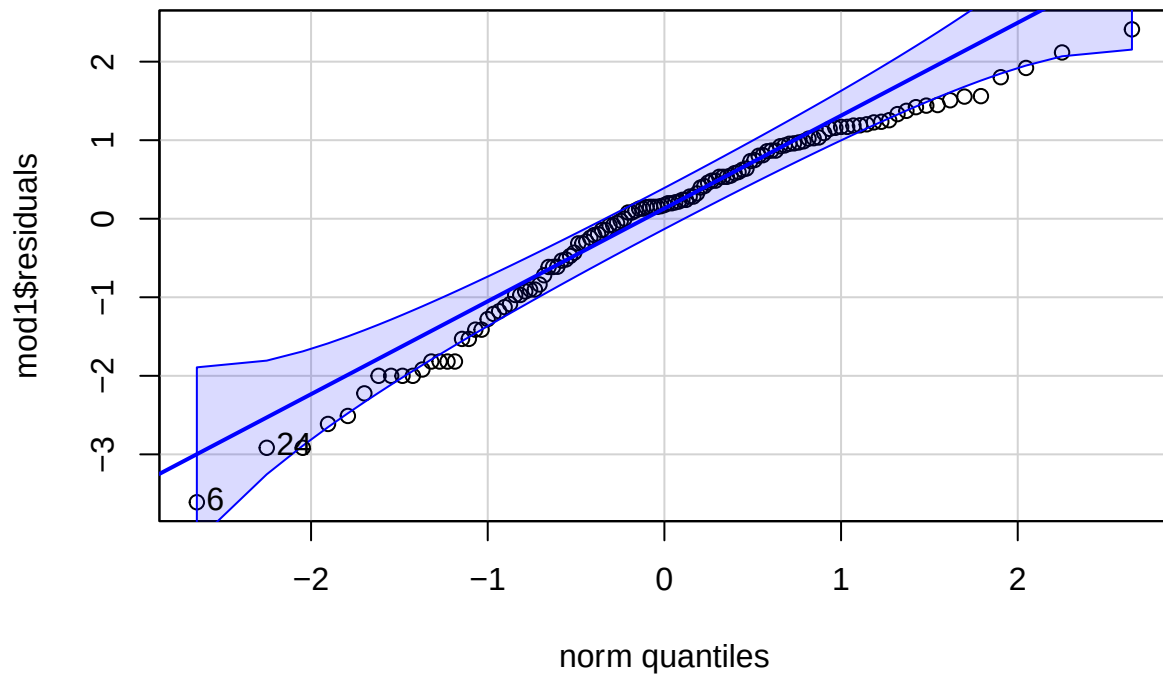
Observe que no se cumple el supuesto de normalidad, debido a que se observa una curvatura. Para solucionar esto hacemos una transformación, pero eso sí ante asimetrías muchas veces la solución es gamma.

```
library(MASS)
boxcox(mod0)
```



Usamos logaritmo porque está muy cerca de cero.

```
mod1=lm(log(ind_mg_dry)~order,data = dm)
invisible(qqPlot(mod1$residuals))
```



```
shapiro.test(mod1$residuals)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  mod1$residuals
## W = 0.96045, p-value = 0.001163
```

No hay normalidad, debido a que se rechaza la prueba.

10.1 La solución ante este problema (La gamma)

El modelo de esta distribución se escribe de la siguiente manera:

$$\log(\mu_x) = \beta_0 + \beta_1 X$$

donde:

- $Y|X \sim \Gamma(\alpha_x, \beta_x)$

A continuación se le muestra el modelo en R

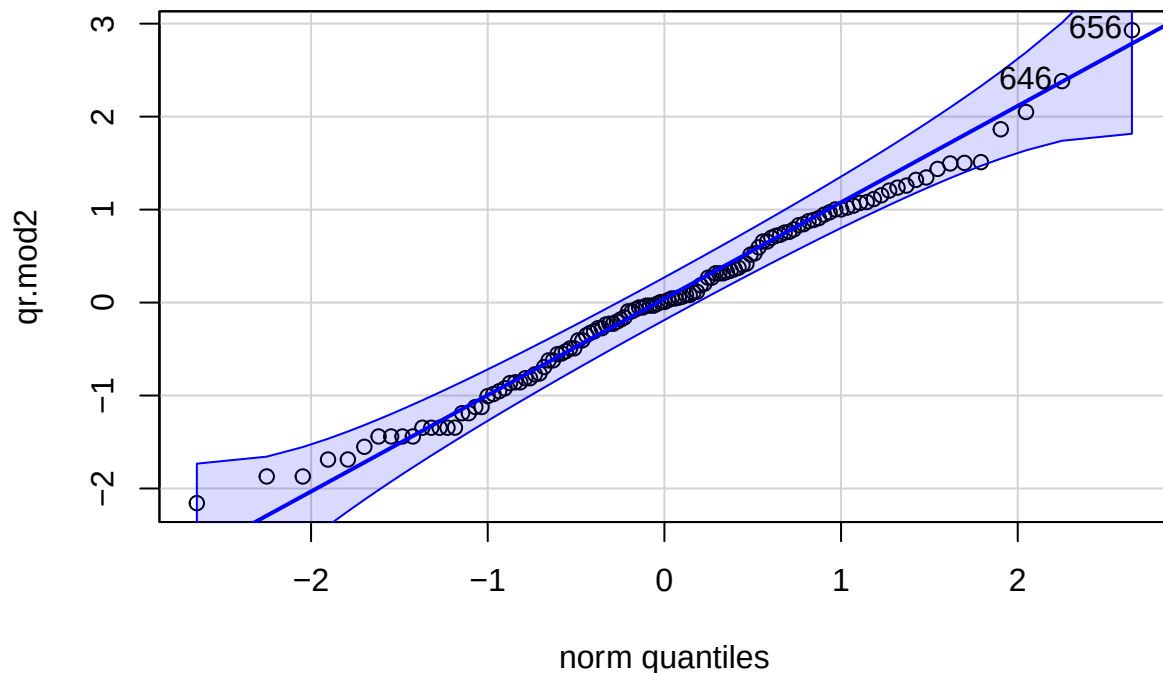
```
#Con un glm Gamma
mod2=glm(ind_mg_dry~order,data = dm, family = Gamma(link = "log"))
```

Los resultados de la gamma se interpretan de la misma manera que una binomial

10.2 Verificación de si es correcta la solución

```
#Residuos de cuantil  
library(statmod)
```

```
qr.mod2 <- qresid(mod2)  
#Grafico componente aleatorio  
invisible(qqPlot(qr.mod2))
```



Observe que este gráfico se ve mucho mejor que los anteriores.

11 Simulaciones

11.1 Binomial

Un factor

```
p= c() # Se crea el vector donde se guardan las probabilidades  
r=c(6,7,5,8) # vector con el número de réplicas  
n=sum(r) # total de observaciones (suma de réplicas)  
tot = sample(20:25,n,replace=T) #muestra de números del 20 al 25, de tamaño n  
dosis=factor(rep(1:4,times=r)) # Creación del factor dosis  
base=data.frame(tot,dosis) # Creación de la base de datos  
for (i in 1:1000){  
  beta = c(-2.4, log(1.5/2), log(1.5/2), log(1.5)) # Se da el vector de coeficientes  
  tau_4 = -sum(beta[-1]) # Se obtiene el efecto de la última dosis (estamos en suma nula)  
  PL = (beta[1]+c(beta[-1],tau_4)) #Se obtiene la parte lineal  
  PL1 = PL[dosis] # Se asigna a cada dosis su respectiva parte lineal
```

```

pi = exp(PL1)/(1+exp(PL1))# Se obtiene la probabilidad
malas=rbinom(n,tot,pi)#Se simula la respuestas
# Se crea el modelo con los datos generados
mod=glm(cbind(malas,tot-malas)~dosis,family=binomial)
prob = drop1(mod, test = "Chisq")[5]
p_i= prob[2,1]
p = c(p,p_i)
pot = mean(p < 0.05)
}

cat("La potencia para esta simulación es de", pot)

```

La potencia para esta simulación es de 0.342

Dos factores

```

# --- Configuración del Diseño ---
r <- c(6, 7, 5, 8)          # Réplicas por nivel de dosis
n_reps_dosis <- sum(r)       # 26 observaciones por ambiente
n_total <- n_reps_dosis * 2   # 52 observaciones en total

# 1. Crear los factores
dosis <- factor(rep(rep(1:4, times = r), times = 2))
ambiente <- factor(rep(c("A", "B"), each = n_reps_dosis))

# 2. Variable total de ensayos (binomial)

tot <- sample(20:25, n_total, replace = TRUE) #números de hojas por planta

base <- data.frame(tot, dosis, ambiente)

# --- Parámetros Teóricos (Suma Nula) ---
mu <- -2.4
tau <- c(log(1.5/2), log(1.5/2), log(1.5)) # Efectos dosis 1, 2, 3
tau[4] <- -sum(tau)                       # Efecto dosis 4

alpha_A <- 0.3
alpha <- c(alpha_A, -alpha_A)              # Efecto ambiente A y B

# --- Simulación de la Potencia ---
N_sim <- 1000
p_dosis <- c()      # Más eficiente pre-asignar el tamaño
p_ambiente <- c()

# Forzar explícitamente la codificación de suma nula en la sesión de R
options(contrasts = c("contr.sum", "contr.poly"))

for (i in 1:N_sim) {

  # 1. Construir la Parte Lineal (PL) exacta para cada una de las 52 filas
  # Se suma el intercepto + el efecto dosis de esa fila + el efecto ambiente de esa fila
  PL <- mu + tau[base$dosis] + alpha[base$ambiente]

  # 2. Convertir la combinación lineal a la escala de probabilidad (Inverso de Logit)
  pi_prob <- exp(PL) / (1 + exp(PL))

  # 3. Simular éxitos (malas) usando el vector pi_prob de tamaño 52
  malas <- rbinom(n_total, base$tot, pi_prob)

  # Guardar temporalmente en la base para el ajuste del modelo

```

```

base$malas <- malas

# 4. Ajustar el GLM Binomial
mod <- glm(cbind(malas, tot - malas) ~ dosis + ambiente,
           data = base,
           family = binomial)

p_dosis[i] <- drop1(mod, test = "Chisq")[2,5]
p_ambiente[i] <- drop1(mod, test = "Chisq")[3,5]
}

# --- Resultados ---
pot_dosis <- mean(p_dosis < 0.05)
pot_ambiente <- mean(p_ambiente < 0.05)

cat("La potencia para el factor Dosis es:", pot_dosis, "\n")

## La potencia para el factor Dosis es: 0.621

cat("La potencia para el factor Ambiente es:", pot_ambiente, "\n")

## La potencia para el factor Ambiente es: 0.81

```

11.2 Poisson

```

p= c() # Se crea el vector donde se guardan las probabilidades
r=c(6,7,5,8) # vector con el número de réplicas
n=sum(r) # total de observaciones (suma de réplicas)
tot = sample(20:25,n,replace=T) #muestra de números del 20 al 25, de tamaño n
dosis=factor(rep(1:4,times=r)) # Creación del factor dosis
base=data.frame(tot,dosis) # Creación de la base de datos
for (i in 1:1000){
  # Note que aquí el odds es de 3/2 por eso las medias son valores entre 2 y 3
  medias = c(2, 2.5, 2.7, 3) # lambda para cada dosis
  # Asignar lambda según la dosis de cada observación
  lambda_i = medias[dosis]
  # Generar respuesta Poisson
  y = rpois(n, lambda = lambda_i)
  base = data.frame(y, dosis)
  mod = glm(y ~ dosis, family = poisson, data = base)
  # Extraer p-valor de la prueba de dosis (robusto)
  tabla = drop1(mod, test = "Chisq")
  p_i = tabla["dosis", "Pr(>Chi)"]
  p = c(p,p_i)
  pot = mean(p < 0.05)
}

cat("La potencia para esta simulación es de", pot)

```

La potencia para esta simulación es de 0.147

```

# --- Configuración del Diseño ---
r <- c(6, 7, 5, 8) # Réplicas por nivel de dosis
n_reps_dosis <- sum(r) # 26 observaciones por ambiente
n_total <- n_reps_dosis * 2 # 52 observaciones en total

# 1. Crear los factores (estructura original de bloques)
dosis <- factor(rep(rep(1:4, times = r), times = 2))
ambiente <- factor(rep(c("A", "B"), each = n_reps_dosis))

```

```

base <- data.frame(dosis, ambiente)

# --- PARÁMETROS TEÓRICOS: VECTOR DE MEDIAS DIRECTO ---
medias_dosis <- c(2, 2.5, 2.7, 3) # El vector de medias que querías para cada dosis
efecto_ambiente_B <- 1.3          # Factor multiplicativo para el Ambiente B (Ambiente A es el
# basal), el ambiente aumenta 1.3 veces

# --- Simulación de la Potencia ---
N_sim <- 1000
p_dosis <- numeric(N_sim)
p_ambiente <- numeric(N_sim)

options(contrasts = c("contr.sum", "contr.poly"))

for (i in 1:N_sim) {

  # 1. Asignar la media directa según la dosis de cada fila
  lambda_i <- medias_dosis[base$dosis]

  # 2. Aplicar el efecto del segundo factor (Ambiente B incrementa la media en 30%)
  lambda_i[base$ambiente == "B"] <- lambda_i[base$ambiente == "B"] * efecto_ambiente_B

  # 3. Generar la respuesta Poisson directamente con el vector de medias (lambda_i)
  y <- rpois(n_total, lambda = lambda_i)

  # Guardar la respuesta en el dataframe
  base$y <- y

  # 4. Ajustar el GLM Poisson
  mod <- glm(y ~ dosis + ambiente, data = base, family = poisson)

  # 5. Extraer p-valores usando drop1
  tabla <- drop1(mod, test = "Chisq")
  p_dosis[i] <- tabla["dosis", "Pr(>Chi)"]
  p_ambiente[i] <- tabla["ambiente", "Pr(>Chi)"]
}

# --- Resultados ---
pot_dosis <- mean(p_dosis < 0.05)
pot_ambiente <- mean(p_ambiente < 0.05)

cat("La potencia para el factor Dosis es:", pot_dosis, "\n")

## La potencia para el factor Dosis es: 0.299

cat("La potencia para el factor Ambiente es:", pot_ambiente, "\n")

## La potencia para el factor Ambiente es: 0.359

```

12 Gráfico para análisis de una covariable

El siguiente ejemplo está basado en el siguiente estudio

En la base de datos del sistema de alquiler de bicicletas Capital Bikeshare, ubicado en Washington, Estados Unidos (2011 y 2012) se registra la cantidad de bicicletas alquiladas por hora. Se toma esta variable como respuesta y se asocia con 3 horas del día (8hr, 12h y 15h), así como las 4 estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno). Además, se cuenta con la humedad relativa.


```
load("bicicletas.Rdata")
base$season=factor(base$season)
base$hr=factor(base$hr)
```

Primero obtenemos los coeficientes del modelo

```
mod2=glm.nb(cnt~hum*hr+season,data=base)
b=mod2$coef
round(b,2)
```

```
## (Intercept)      hum      hr12      hr17    season2    season3
##      4.99      0.20      0.46      0.97      0.79      0.91
##      season4    hum:hr12    hum:hr17
##      0.94      -1.30      -1.29
```

```
levels(base$hr)
```

```
## [1] "8" "12" "17"
```

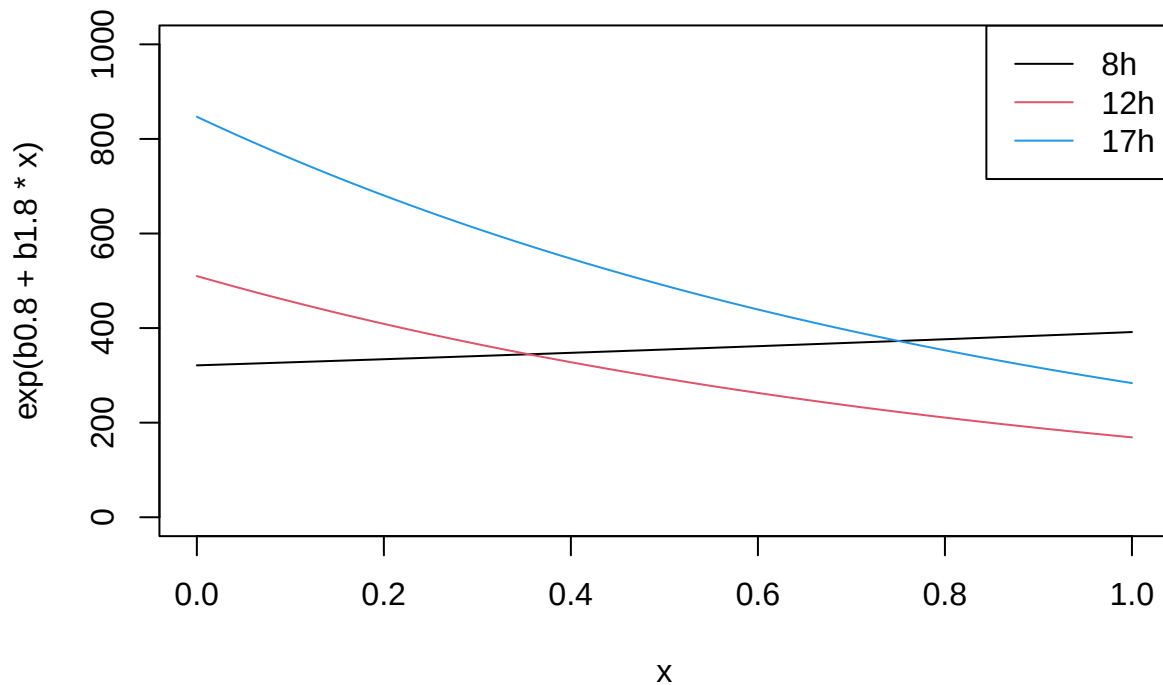
Hacemos las comparaciones entre las diferentes hora, en la season2

```
b0.8=b[1]+b[5]
b0.12=b[1]+b[5]+b[3]
b0.17=b[1]+b[5]+b[4]
b1.8=b[2]
b1.12=b[2]+b[8]
b1.17=b[2]+b[9]
```

```
range(base$hum)
```

```
## [1] 0 1
```

```
curve(exp(b0.8+b1.8*x),from = 0,to = 1,ylim=c(0,1000))
curve(exp(b0.12+b1.12*x),add=T,col=2)
curve(exp(b0.17+b1.17*x),add=T,col=4)
legend("topright",
      legend=c("8h", "12h", "17h"),
      col=c(1,2,4),
      lty=1)
```



Observe que conforme la humedad aumenta, el promedio del número de bicicletas se mantiene bastante constante a las 8h, mientras que en los otros 2 horarios (12h y 17h) va disminuyendo de forma similar. Observe que siempre el promedio es el mayor a las 12h que a las 17h.

Al aumentar la humedad relativa en una cantidad que tenga sentido, ¿cuánto se espera que cambie el promedio del número de bicicletas a las 17h en la Estación 2?

```
sd(base$hum)
```

```
## [1] 0.1916544
```

```
1-exp(b1.17*0.20) #Aquí b1.17 es negativo
```

```
##      hum
```

```
## 0.1964838
```

Interpretación: Al aumentar la humedad en 0.20 unidades el promedio del número de bicicletas a las 17h en la Estación 2 disminuye 19,65%.

```
exp(-b1.17*0.20)
```

```
##      hum
```

```
## 1.24453
```

Interpretación: Al disminuir la humedad en 0.20 unidades el promedio del número de bicicletas a las 17h en la Estación 2 aumenta 24.4%.

13 Resumen de la diferencia entre un modelo de conteo y otro binomial

$$\log\left(\frac{\pi}{1-\pi}\right) = PL \rightarrow .OR$$

$$\log(\lambda) = PL \rightarrow \text{Razón de medias}$$

14 Modelos matemáticos y sus detalles

1. Modelo Poisson

$$\log(\mu_{x,j}) = \beta_0 + \tau_j$$

Donde:

- β_0 : Intercepto del modelo (logaritmo de la tasa o media basal).
- τ_j : Efecto del j -ésimo tratamiento.
- Suposición de la distribución: $Y|X, j \sim \text{Poisson}(\mu_{x,j})$
- Función de enlace: $g(\mu) = \log(\mu)$

Propiedad clave: Asume equidispersión estricta, lo que significa que la media es exactamente igual a la varianza: $E[Y] = \text{Var}(Y) = \mu$.

2. Modelo Quasipoisson

$$\log(\mu_{x,j}) = \beta_0 + \tau_j$$

Donde:

- β_0 : Intercepto del modelo.
- τ_j : Efecto del j -ésimo tratamiento.
- Suposición de la distribución: No es una distribución de probabilidad formal (se basa en cuasi-verosimilitud), pero estructuralmente se define mediante sus dos primeros momentos: $E[Y|X, j] = \mu_{x,j}$
 $\text{Var}(Y|X, j) = \phi \cdot \mu_{x,j}$
- Función de enlace: $g(\mu) = \log(\mu)$

Propiedad clave: Se utiliza cuando existe sobredispersión ($\phi > 1$). La estructura de la media y el enlace son idénticos a Poisson, pero los errores estándar se inflan por el factor de dispersión ϕ para evitar conclusiones falsamente significativas.

3. Modelo Binomial Negativo

$$\log(\mu_{x,j}) = \beta_0 + \tau_j$$

Donde:

- β_0 : Intercepto del modelo.
- τ_j : Efecto del j -ésimo tratamiento.
- Suposición de la distribución: $Y|X, j \sim \text{NegBin}(\mu_{x,j}, \theta)$

- Función de enlace: $g(\mu) = \log(\mu)$

Propiedad clave: Es la alternativa clásica a Poisson para manejar la sobredispersión mediante una distribución de probabilidad formal. A diferencia de Quasipoisson, aquí la varianza es una función cuadrática de la media: $Var(Y) = \mu + \frac{\mu^2}{\theta}$, donde θ es el parámetro de forma (o dispersión).

4. Modelo Gamma

$$\log(\mu_{x,j}) = \beta_0 + \tau_j$$

Donde:

- β_0 : Intercepto del modelo.
- τ_j : Efecto del j -ésimo tratamiento. Suposición de la distribución: $Y|X, j \sim \text{Gamma}(\mu_{x,j}, \nu)$ (Donde el soporte es estrictamente continuo y positivo, $\nu > 0$).
- Función de enlace: $g(\mu) = \log(\mu)$

****Propiedad clave:**** A diferencia de los tres anteriores (que son para datos de conteo discretos), este es para variables continuas asimétricas. Bajo este modelo, la varianza aumenta proporcionalmente al cuadrado de la media: $Var(Y) = \frac{\mu^2}{\nu}$ (donde ν es el parámetro de forma), manteniendo el coeficiente de variación constante.

5. Modelo Binomial (Enlace Logarítmico)

$$\log(\pi_{x,j}) = \beta_0 + \tau_j$$

Donde:

- β_0 : Intercepto del modelo (logaritmo de la probabilidad basal o riesgo basal).
- τ_j : Efecto del j -ésimo tratamiento.
- Suposición de la distribución: $Y|X, j \sim \text{Binom}(n, \pi_{x,j})$

Función de enlace: $g(\pi_x) = \log(\pi_{x,j})$